LIMS Foydalanuvchi yo'riqnomasi

Laboratoriya axborot boshqaruv tizimi.
Ekran ko'rinishlari bilan bosqichma-bosqich qo'llanma.

Hujjat laboratoriya xodimlari uchun.
Interfeys ruscha atamalari qavs ichida berilgan.

Mundarija

BOSHLASH

2. Rollar va kirish

3. Boshqaruv paneli

KUNDALIK ISH — PROBANING YO'LI

5. Umumiy sxema

6. 1-qadam. Probani ro'yxatga olish

7. 2-qadam. Guruhga uzatish va ishga olish

8. 3-qadam. Natijani kiritish

9. 4-qadam. Proba kartasi va bayonnoma

ISHCHI VARAQLAR

7.1 Ishchi varaq qanday ishlaydi

7.2 Shablonlar ro'yxati

7.3 Shablon: asosiy ma'lumotlar

7.4 Bosqichlar, parametrlar, ustunlar

7.5 Formulalar, yakuniy natija va jami

7.6 Sinab ko'rish

7.7 Ishchi varaqlar ro'yxati

7.8 Yangi ishchi varaq yaratish

7.9 Chop etish

7.10 Natijalarni kiritish

7.11 Takroriy tahlil

7.12 Imzolar, yakuniy natija va skan

7.13 Yakunlash va tasdiqlash

7.14 Tez-tez uchraydigan muammolar

SINOV OBYEKTLARI

11. Obyektni ro'yxatga olish

12. Obyekt kartasi va hujjatlar

USKUNALAR

14. Uskunani ro'yxatga olish

15. Uskuna kartasi, kalibrovka, bloklash

SUV LABORATORIYASI

17. Monitoring nuqtalari

18. Buyurtma va natijalar

19. AI tahlil

KATALOGLAR

21. Laboratoriyalar, guruhlar, elementlar

ILOVA

23. Tez-tez uchraydigan muammolar

24. Statuslar lug'ati

BIRINCHI BO'LIM

Boshlash

Rollar, tizimga kirish va boshqaruv panelini o'qish.

1. Rollar va kirish

Har bir xodim o'z roliga mos menyu va tugmalarni ko'radi. Ruxsat berilmagan bo'lim menyuda umuman ko'rinmaydi.

Rol	Tizimda nima qiladi
Administrator	Foydalanuvchi va rollar, kataloglar, menyu, audit jurnali — barcha bo'limlar
Laboratoriya boshlig'i	Barcha probalar, uskunalar, hisobotlar, kalibrovka nazorati
Operator	Probani qabul qiladi, ro'yxatga oladi, guruhga uzatadi
Analitik	Faqat o'z guruhiga uzatilgan probalarga natija kiritadi
Kuzatuvchi	Hamma narsani ko'radi, o'zgartira olmaydi

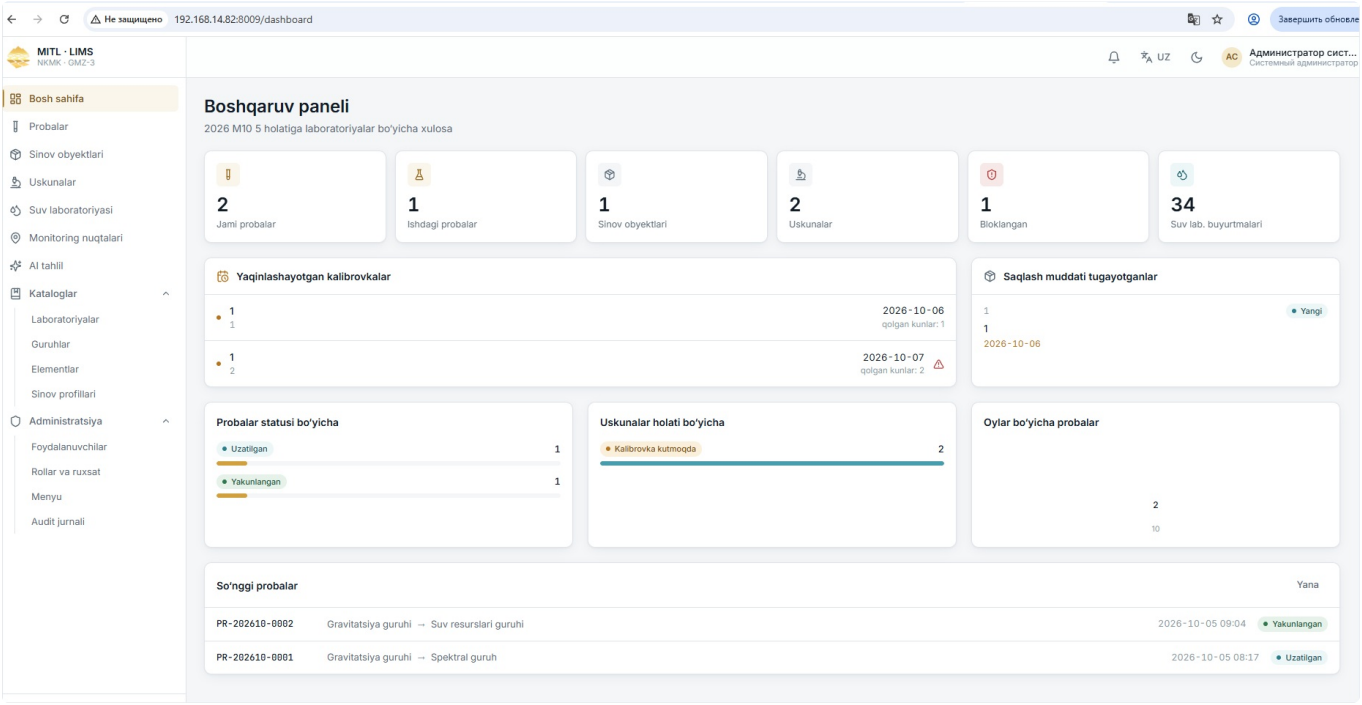
Kirish

1. Brauzerda dastur manzilini oching.
2. **Login** (Логин) va **parol** (Пароль) ni kiriting — administratordan olasiz.
3. `Войти в систему` tugmasini bosing.

> **Til va rejim**
> Yuqori o'ng burchakda `UZ` tugmasi (uch til: Русский, O'zbekcha, English) va **oy belgisi** (kunduzgi / tungi rejim). Tanlov profilingizda saqlanadi.

2. Boshqaruv paneli

Kirgandan so'ng birinchi ochiladigan sahifa — kun boshida nimaga e'tibor berish kerakligini ko'rsatadi.



Bosh sahifa — *ko'rsatkichlar, kalibrovka eslatmalari va so'nggi probalar*

Yuqoridagi ko'rsatkichlar — jami va ishdagi probalar, sinov obyektlari, uskunalar, bloklanganlar soni va suv buyurtmalari. Har birini bosish tegishli ro'yxatga olib o'tadi.

- **Yaqinlashayotgan kalibrovkalar** — 30 kun ichida kalibrovka kerak bo'lgan uskunalar. Muddati o'tganlari qizil rangda.
- **Saqlash muddati tugayotganlar** — 14 kun ichida muddati tugaydigan sinov obyektlari.
- **So'nggi probalar** — oxirgi ro'yxatga olingan probalar va ularning statusi.

> **Kun boshidagi tartib**
> Avval **bloklangan uskunalar** sonini, keyin **kalibrovka eslatmalarini** ko'rib chiqing. Shundan keyingina probalar bilan ishlang — aks holda natija kiritishda uskuna rad etilishi mumkin.

IKKINCHI BO'LIM

Kundalik ish: probaning yo'li

Probani qabul qilishdan natija va bayonnomagacha — texnik topshiriqdagi proba harakati sxemasi bo'yicha.

3. Umumiy sxema

To'rt bosqich har bir proba uchun ketma-ket bajariladi.

OPERATOR · Texnologik lab

1. Ro'yxatga olish

Shifr beriladi, elementlar belgilanadi

OPERATOR

2. Uzatish

Spektral yoki kimyoviy guruhga

ANALITIK · Analitik lab

3. Natija kiritish

Qiymat va ishlatilgan uskuna

TIZIM

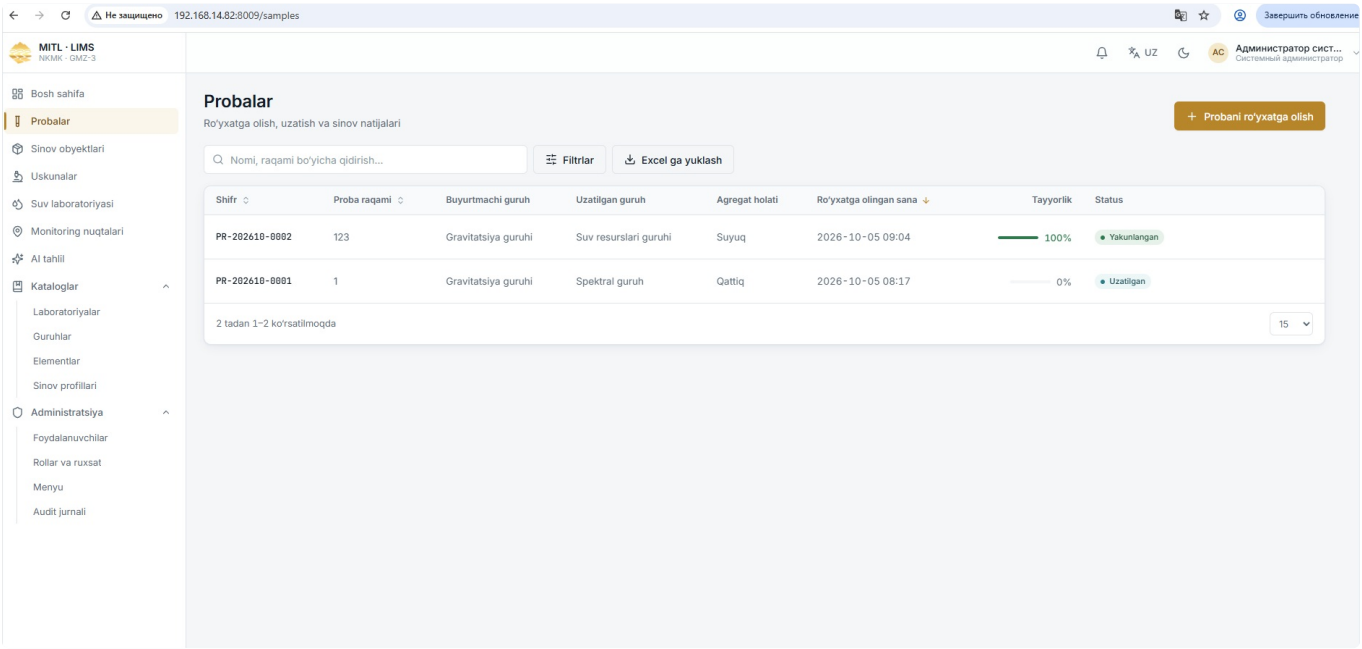
4. Yakunlash

Bayonnoma, arxiv

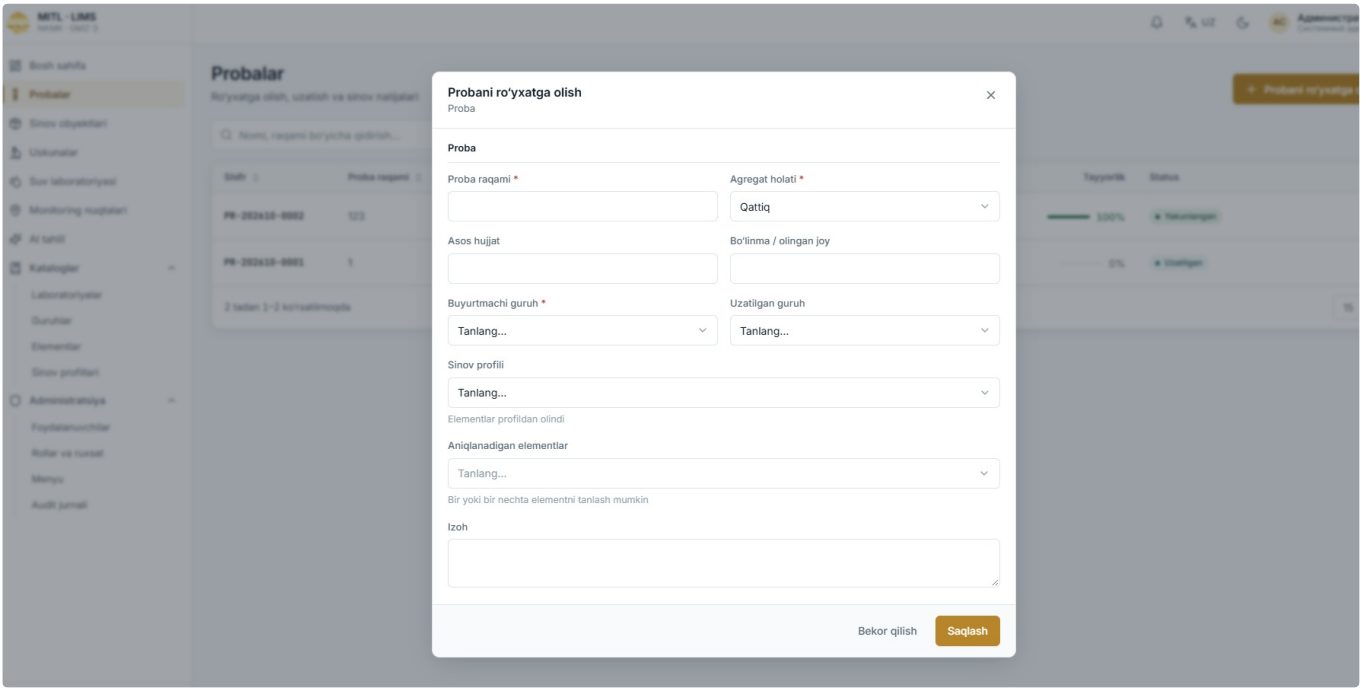
4. 1-qadam. Probani ro'yxatga olish

Texnologik laboratoriya probani qabul qiladi va tizimga kiritadi. Shu paytda probaga noyob shifr beriladi.

Menyu: **Probalar** (Пробы) → `Probani ro'yxatga olish`



Probalar *ro'yxati — shifr, status, tayyorlik darajasi va* **Excel ga yuklash** *tugmasi*



Probani ro'yxatga olish formasi

1. **Proba raqami** — ichki raqamingiz.
2. **Agregat holati** — qattiq yoki suyuq.
3. **Asos hujjat** va **Bo'linma / olingan joy** — proba qayerdan kelgani.
4. **Buyurtmachi guruh** — gravitatsiya, sianlash yoki geologiya guruhi.
5. **Uzatilgan guruh** — spektral yoki kimyoviy. Hozir bilmasangiz, keyinroq uzatasiz.
6. **Sinov profili** ni tanlang — elementlar avtomatik qo'yiladi. Yoki **Aniqlanadigan elementlar** ro'yxatidan qo'lda belgilang.
7. `Saqlash` ni bosing.

Tizim avtomatik bajaradi

Noyob shifr beradi (`PR-202610-0042`), ro'yxatga olish sanasini qo'yadi va probani joriy oyga biriktiradi. Oylar bo'yicha ajratish — **Filtrlar → Oy** orqali.

5. 2-qadam. Guruhga uzatish va ishga olish

Probalar ro'yxatida qator ustiga sichqonchani olib borsangiz, o'ng tomonda amal belgilari paydo bo'ladi.

- **Uzatish** (strelka belgisi) — probani analitik guruhga biriktiradi. Status «Uzatilgan» ga o'tadi.
- **Ishga olish** (▶ belgisi) — guruh ishni boshlaganini qayd etadi: kim va qachon. Status «Ishda» ga o'tadi.

> **Guruh ajratilishi**
> Analitik faqat o'z guruhiga uzatilgan probalarni ko'radi. Spektral guruh xodimi kimyoviy guruh probalarini ro'yxatda ham topa olmaydi — bu serverda majburlangan.

6. 3-qadam. Natijani kiritish

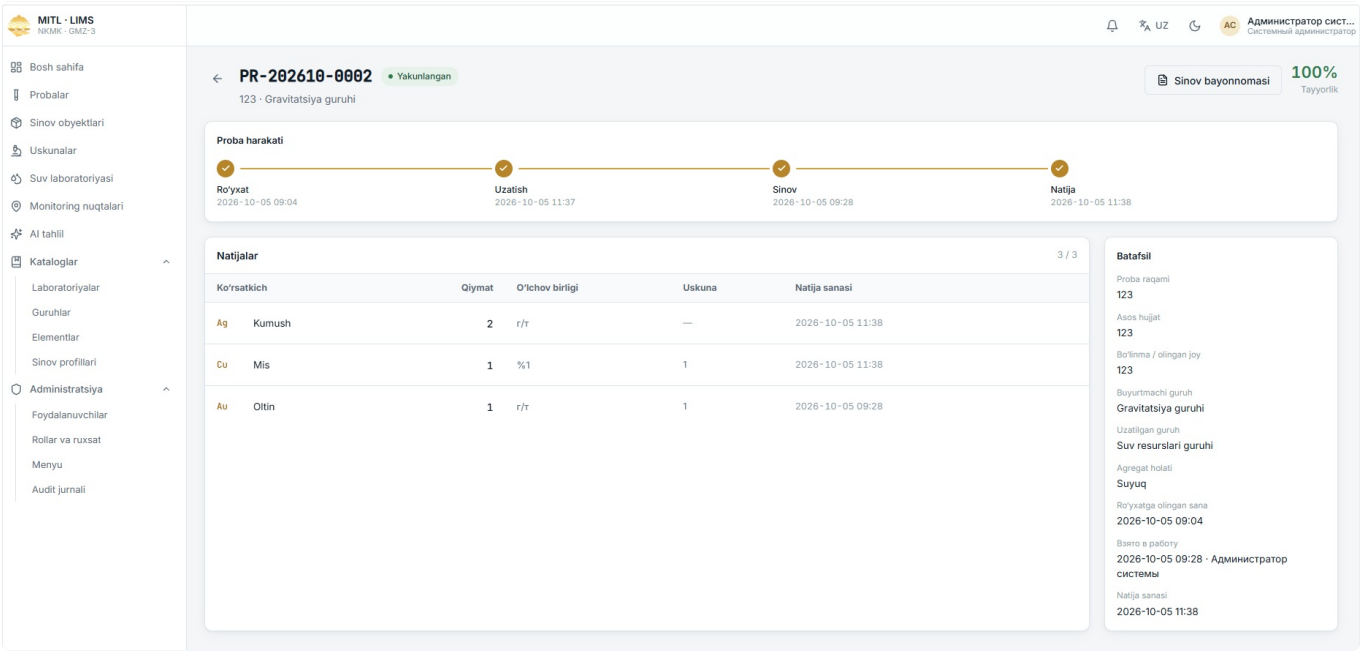
Analitik guruh probani ochib, har bir element bo'yicha natija kiritadi.

1. Probani ro'yxatda bosing — kartasi ochiladi.
2. Natijalar jadvalida element qatorining o'ng tomonidagi `Natija kiritish` tugmasini bosing.
3. **Qiymat** ni kiriting — o'lchov birligi avtomatik qo'yiladi.
4. **Uskuna** ro'yxatidan tahlil o'tkazilgan asbobni tanlang.
5. **Sinov usuli** ni yozing (ixtiyoriy) va `Saqlash` ni bosing.

> **Uskuna rad etilsa**
> Agar tanlangan asbob **bloklangan** yoki **kalibrovka muddati o'tgan** bo'lsa, natija saqlanmaydi va qizil xabar chiqadi. Ro'yxatda faqat yaroqli asboblar ko'rsatiladi. Har natija kiritilganda asbobning ishlatilish soni bitta oshadi; limit tugasa, asbob avtomatik bloklanadi.

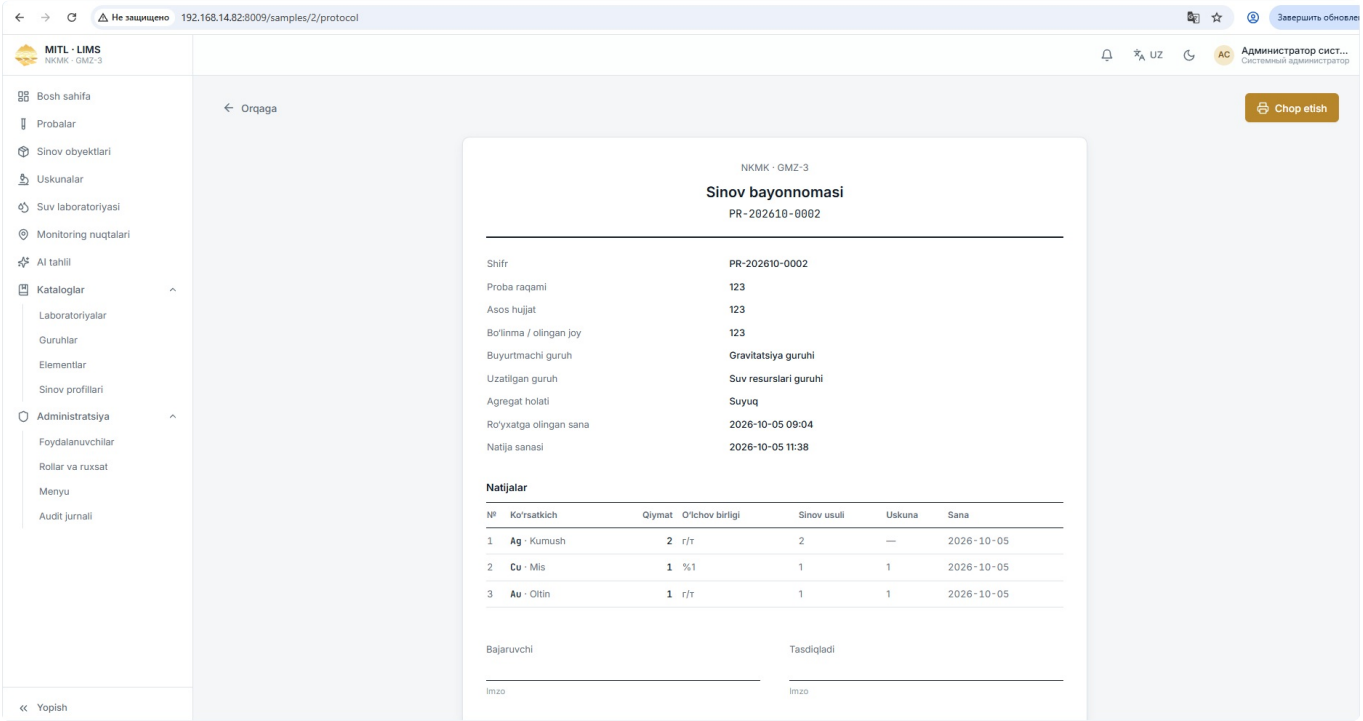
7. 4-qadam. Proba kartasi va bayonnoma

Proba kartasi probaning to'liq manzarasini ko'rsatadi: harakat bosqichlari, natijalar va ma'lumotlar.



Proba kartasi — *yuqorida* **harakat chizig'i** *(Ro'yxat → Uzatish → Sinov → Natija), chapda natijalar jadvali, o'ngda batafsil ma'lumot*

Yuqori o'ng burchakda **tayyorlik foizi** ko'rsatiladi. Barcha natijalar kiritilganda u 100% ga yetadi va status avtomatik **«Yakunlangan»** ga o'tadi. Shundan keyin yuqorida `Sinov bayonnomasi` tugmasi paydo bo'ladi.



Sinov bayonnomasi — *rasmiy blank, natijalar jadvali va imzo joylari bilan*

1. `Sinov bayonnomasi` tugmasini bosing — blank ochiladi.
2. `Chop etish` tugmasini yoki `Ctrl + P` ni bosing.
3. Brauzer oynasida «PDF sifatida saqlash» ni tanlasangiz, elektron nusxa olinadi.

Yakunlangan proba bilan ishlash tugagach, uni ro'yxatdagi **arxiv** belgisi orqali arxivga o'tkazish mumkin. Arxivlangan proba o'chmaydi — **Filtrlar → Status → Arxivda** orqali topiladi.

Ishchi varaqlar

Bir yoki bir nechta proba uchun tahlil varag'i: shablon, yaratish, chop etish, natija kiritish va tasdiqlash. Qog'ozdagi varaqning to'liq elektron ko'rinishi.

7.1 Ishchi varaq qanday ishlaydi

Ishchi varaq — bitta tahlil formasiga ro'yxatga olingan bir yoki bir nechta proba. U qog'ozdagi varaqni takrorlaydi: shu formadagi barcha probalar bitta varaqda o'lchanadi, hisoblanadi va bir marta imzolanadi.

Butun jarayon olti qadamdan iborat:

ADMINISTRATOR / BOSHLIQ
1. Shablon
Forma bir marta tuziladi: ustunlar, formulalar, bosqichlar, parallellar soni.

LABORANT
2. Varaq yaratish
Shablon tanlanadi, mos probalar belgilanadi — raqam va qatorlar avtomatik.

LABORANT
3. Chop etish
Bo'sh blank chop etiladi, qo'lda to'ldiriladi va imzolanadi.

LABORANT / ANALITIK
4. Kiritish
Qog'ozdagi qiymatlar tizimga kiritiladi, o'rtacha va nazorat avtomatik.

ANALITIK
5. Yakunlash
Majburiy kataklar to'lgach, varaq yakunlanadi.

BOSHLIQ
6. Tasdiqlash
Natija har bir probaga o'tkaziladi va varaq qulflanadi.

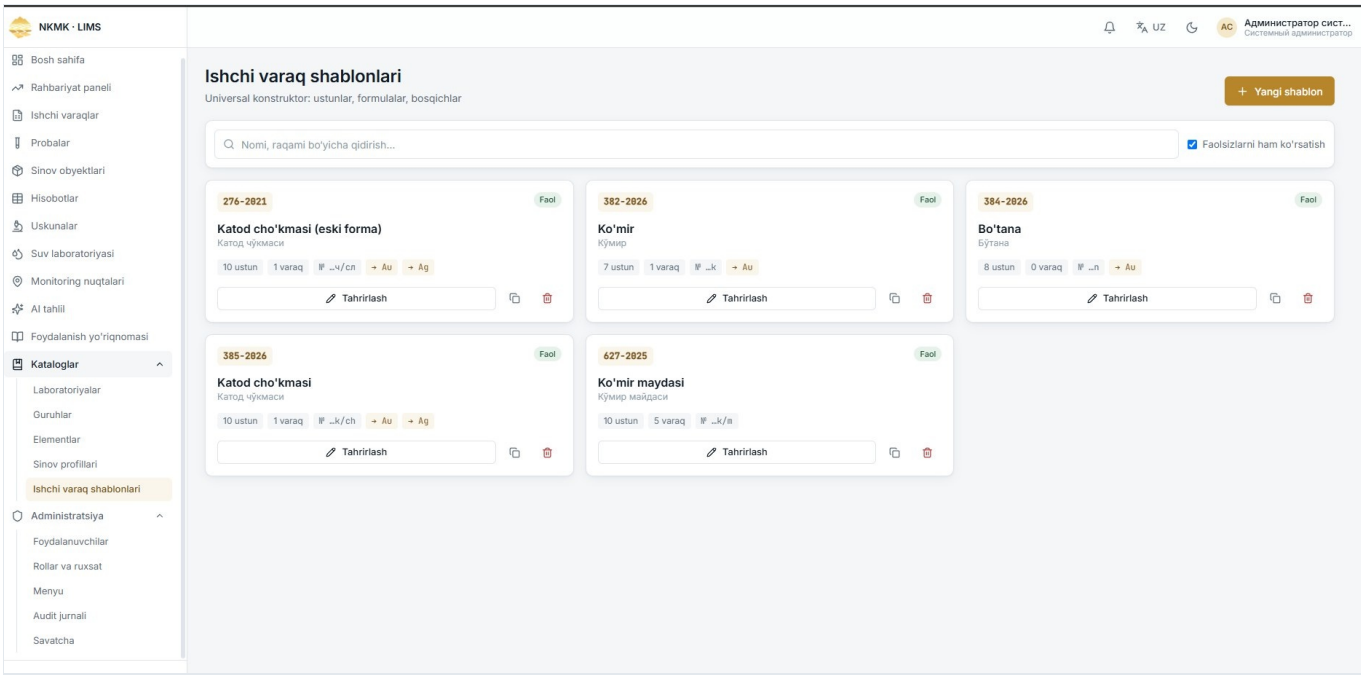
> **Proba varaqqa qanday mos keladi**
> Varaqqa faqat shablon aniqlaydigan elementni (masalan, **Au**) talab qiladigan probalar chiqadi. Tizim shablon ustunlariga bog'langan elementlar bo'yicha mos probalarni o'zi topadi — qo'lda qidirish shart emas.

Varaq holatlari

Holat	Nimani bildiradi
Yaratildi	Varaq tuzildi, hali chop etilmagan va qiymat kiritilmagan.
Chop etildi	Blank chop etilgan; qo'lda to'ldirish davom etmoqda.
To'ldirilmoqda	Tizimga qiymat kiritila boshlandi.
Yakunlangan	Barcha majburiy kataklar to'lgan, tasdiqqa tayyor.
Tasdiqlangan	Boshliq tasdiqladi; natija probalarga o'tdi, varaq qulflangan.

7.2 Shablonlar ro'yxati

Menyu: **Kataloglar → Ishchi varaq shablonlari**. Har bir shablon — bitta tahlil formasi (masalan «Ko'mir maydasi», «Katod cho'kmasi»).



Shablonlar ro'yxati — *har bir karta: forma kodi, nomi, ustunlar va varaqlar soni, holati*

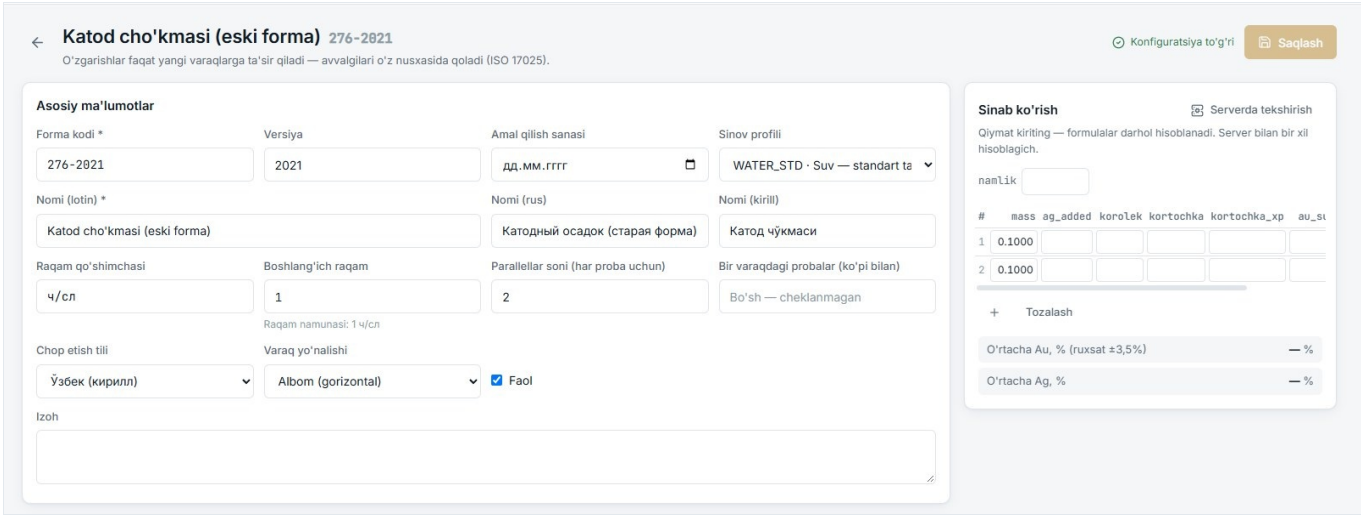
Har bir kartada forma kodi (masalan `627-2025`), nomi ikki tilda, qisqa belgilar (ustunlar soni, varaqlar soni, raqam qo'shimchasi, aniqlanadigan elementlar) va holati — **Faol** yoki **Faolsiz** ko'rinadi.

- **Tahrirlash** — shablonni ochadi (keyingi bo'limlar).
- **Nusxa (yangi versiya)** — shablondan yangi versiya yaratadi.
- **O'chirish** — shablonni o'chiradi; **avval yaratilgan varaqlar o'z nusxasida saqlanib qoladi**.
- Yuqorida **Yangi shablon** va **Faolsizlarni ham ko'rsatish** belgisi.

> **ISO 17025 — nusxa printsipi**
> Shablonga kiritilgan har qanday o'zgarish faqat **yangi** varaqlarga ta'sir qiladi. Avval yaratilgan varaqlar o'zi tuzilgan paytdagi forma nusxasini saqlab qoladi — eski hujjat hech qachon o'zgarmaydi.

7.3 Shablon: asosiy ma'lumotlar

Shablon tahrirlash sahifasi. Chapda forma sozlamalari, o'ngda jonli **Sinab ko'rish** paneli.

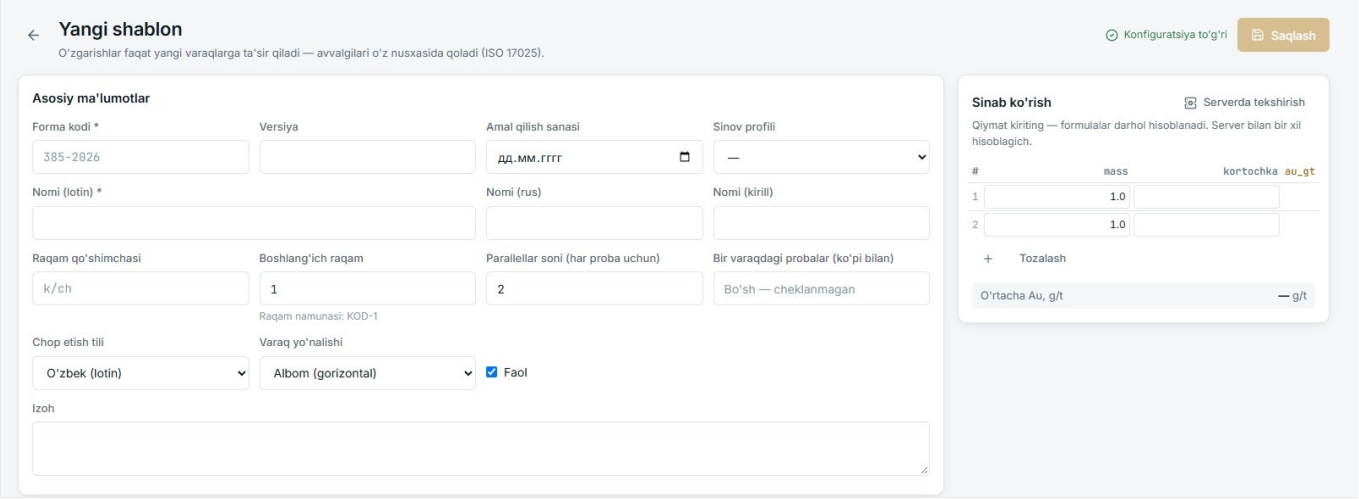


Asosiy ma'lumotlar — *forma kodi, versiya, profil, nomi uch tilda, raqam va parallellar*

Maydon	Izoh
Forma kodi	Hujjat raqami, masalan `627-2025`. Majburiy.
Versiya	Forma versiyasi (masalan `2025`).

Amal qilish sanasi	Forma qaysi sanadan kuchga kirgani.
Sinov profili	Varaq qaysi sinov profiliga tegishli.
Nomi (lotin / rus / kirill)	Forma nomi uch tilda — chop etishda mos til ishlatiladi.
Raqam qo'shimchasi	Varaq raqamiga qo'shiladigan belgi, masalan `k/m`, `k/ch`.
Boshlang'ich raqam	Hisob qaysi raqamdan boshlanadi. Pastda namuna ko'rinadi: masalan `1 k/m`.
Parallellar soni (har proba uchun)	Standart parallellar soni, **1 dan 6 gacha**. Varaq yaratishda har proba uchun alohida o'zgartirish mumkin.
Bir varaqdagi probalar (ko'pi bilan)	Bitta varaqqa nechta probani qo'yish mumkinligi. Bo'sh qoldirilsa — cheklanmagan (umumiy chegara 30 proba / 60 qator).
Chop etish tili	Blank qaysi tilda chiqishi: O'zbek (lotin / kirill) yoki Rus.
Varaq yo'nalishi	**Albom (gorizontal)** yoki **Kitob (vertikal)**.
Faol	Belgilansa, shablon varaq yaratishda ro'yxatda chiqadi.

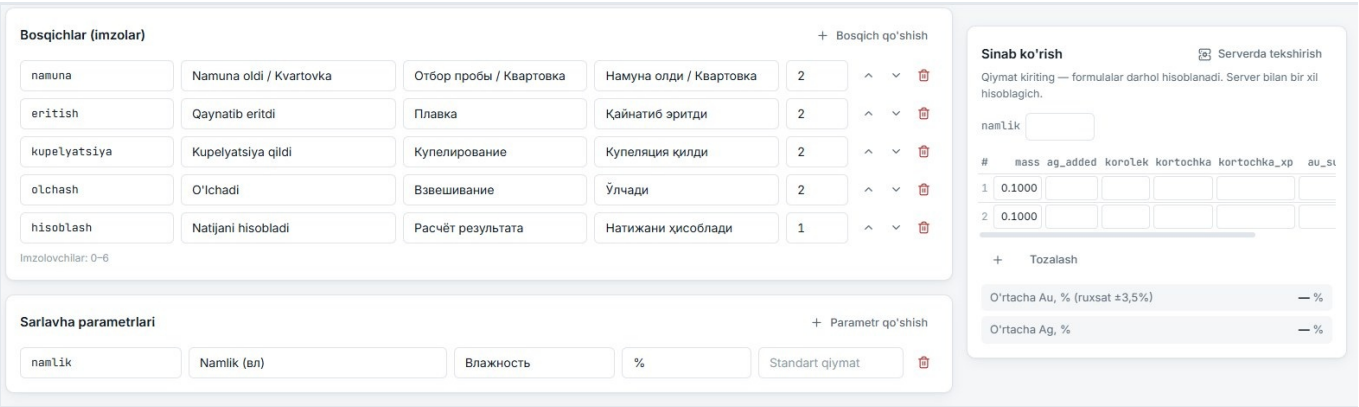
Yuqori o'ngda `Konfiguratsiya to'g'ri` yozuvi chiqsa — **Saqlash** tugmasi faollashadi. Agar xato bo'lsa, nechta xato borligi ko'rsatiladi va saqlashdan oldin tuzatiladi.



Yangi shablon — *maydonlar bo'sh; forma kodi va boshlang'ich raqam namunasi ko'rsatkich sifatida turadi*

7.4 Bosqichlar, parametrlar, ustunlar

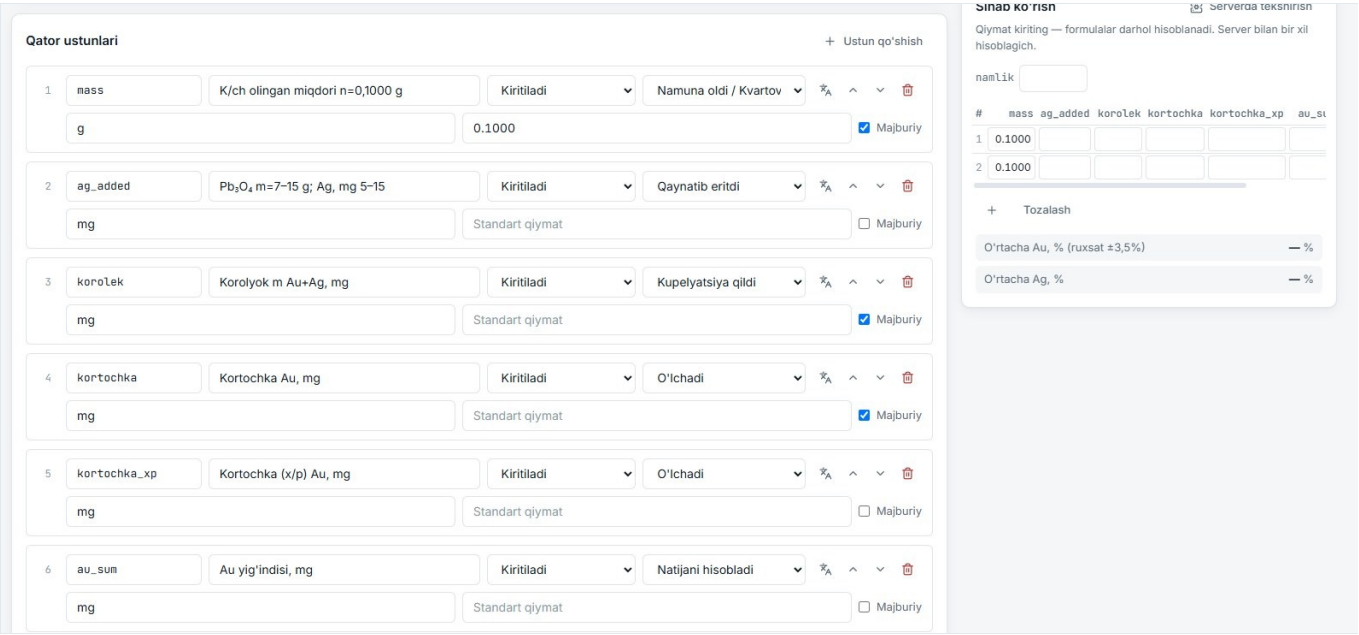
Forma tanasi uch qismdan iborat: **Bosqichlar** (kim imzolaydi), **Sarlavha parametrlari** (varaq boshidagi umumiy qiymatlar) va **Qator ustunlari** (har bir parallel qatoridagi kataklar).



Bosqichlar va sarlavha parametrlari — *har bosqich uch tilda nomlanadi, imzolovchilar soni beriladi*

Bosqichlar (imzolar). Har bir bosqich: `kalit` (lotin), nomi uch tilda va imzolovchilar soni (**0–6**). Masalan: *namuna* → Namuna oldi / Kvartovka, *eritish* → Qaynatib eritdi, *kupelyatsiya*, *olchash*, *hisoblash*. Tartibni yuqoriga/pastga o'qlari bilan o'zgartiring. Bu bosqichlar varaq ostidagi imzo joylariga aylanadi.

Sarlavha parametrlari. Varaq boshidagi umumiy qiymatlar (masalan *Namlik, %*). Har biri: kalit, nomi uch tilda, birlik, standart qiymat.



Qator ustunlari — *har bir ustun turi, bosqichi, birligi va majburiyligi bilan*

Qator ustunlari. Har bir parallel qatoridagi kataklar. Ustun uch xil bo'ladi:

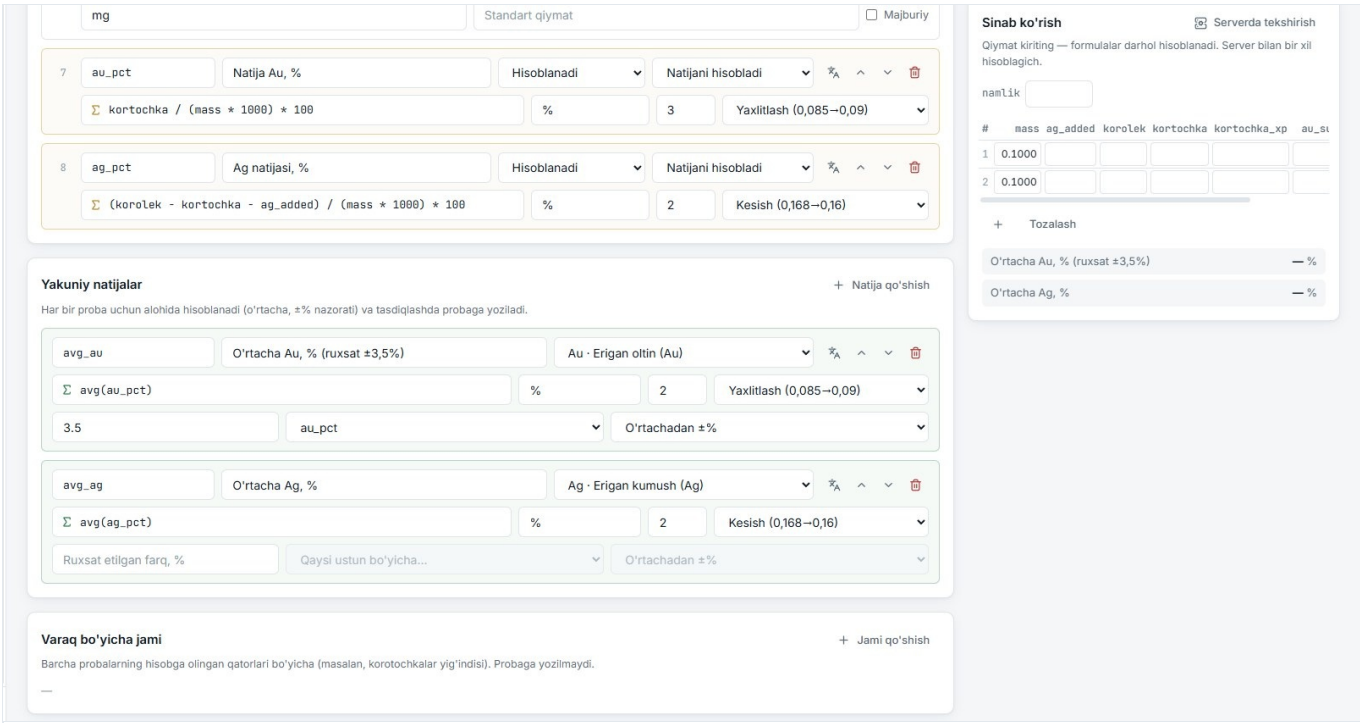
Tur	Nima qiladi
Kiritiladi	Laborant qo'lda yozadigan o'lchov (masalan `mass`, `korolek`, `kortochka`).
Hisoblanadi	Formula bo'yicha avtomatik (masalan `kortochka / (mass*1000) * 100`).
Matn	Erkin matn katagi.

Har bir ustunga biriktiriladi: **kalit**, nomi, **birlik**, **bosqich** (chop etishda ustunlar bosqichlarga guruhlanadi) va **Majburiy** belgisi. Majburiy ustun to'ldirilmasa, varaqni yakunlab bo'lmaydi.

> **Kalit — formulaning tili**
> Kalit faqat formulalarda ishlatiladi: lotin kichik harf, raqam va `_`. Nomi istalgan tilda bo'lishi mumkin, lekin formulada doim kalit yoziladi.

7.5 Formulalar, yakuniy natija va jami

Hisoblanadigan ustunlar va yakuniy natijalar formula bilan beriladi. Formula — oddiy matematik ifoda, ustun kalitlaridan tuziladi.



Hisoblanadigan ustunlar va Yakuniy natijalar — *formula, xona, yaxlitlash va* **Probaga yoziladigan element**

Har bir hisoblanadigan ustun yoki natija uchun:

- **Formula** — masalan `kortochka / (mass * 1000) * 100`.
- **Xona** — natijadagi kasr xonalari soni.
- **Yaxlitlash** — *Yaxlitlash* (0,085→0,09), *Kesish* (0,168→0,16) yoki *Yaxlitlanmaydi*.

Yakuniy natijalar. Har bir proba uchun alohida hisoblanadi (odatda parallellarning o'rtachasi, masalan `avg(au_pct)`) va tasdiqlashda probaga yoziladi. Natijaga quyidagilar biriktiriladi:

- **Probaga yoziladigan element** — natija qaysi element uchun (masalan *Au · Erigan oltin (Au)*). Tasdiqlashda shu elementga o'tadi.
- **Ruxsat etilgan farq, %** va **usul** — parallellar farqini nazorat qiladi: *O'rtachadan ±%* yoki *(max − min) / o'rtacha*. Masalan Au uchun ±3,5%.

Varaq bo'yicha jami. Barcha probalarning hisobga olingan qatorlari bo'yicha umumiy qiymat (masalan korotochkalar yig'indisi `sum(kortochka)`). Bu faqat varaqda ko'rsatiladi, probaga yozilmaydi.

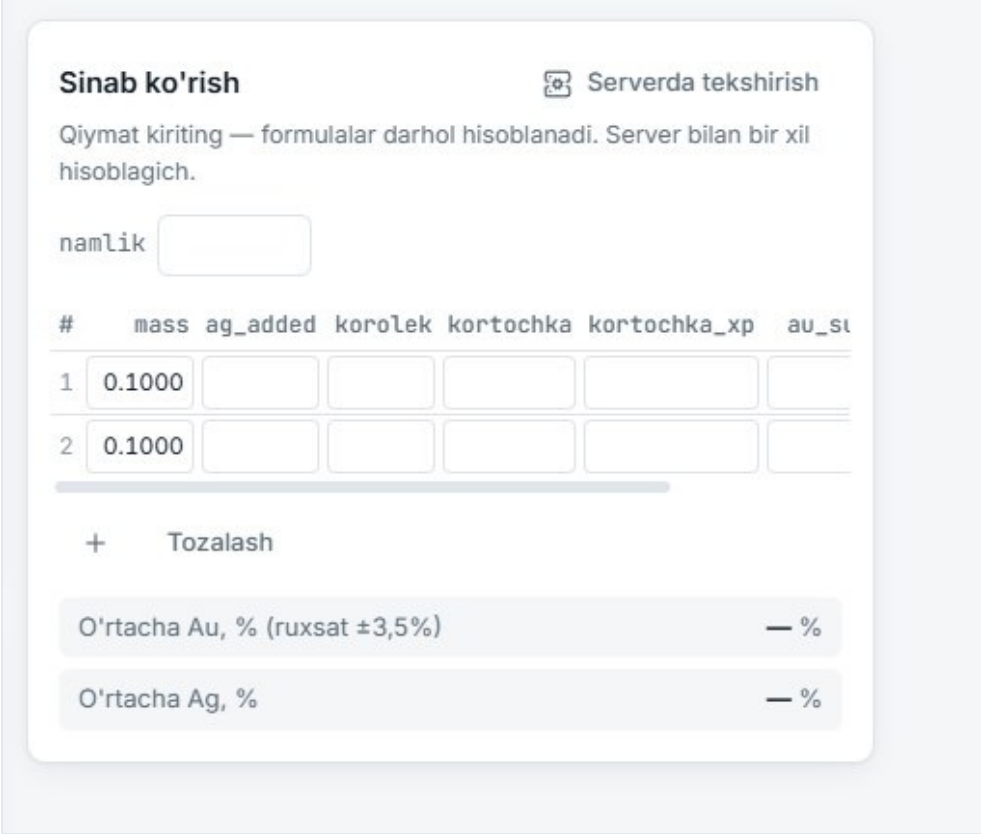
Formulada ishlatsa bo'ladigan funksiyalar:

Funksiya	Vazifasi
`avg(...)`, `sum(...)`	Parallellar bo'yicha o'rtacha / yig'indi.
`min(...)`, `max(...)`, `count(...)`	Eng kichik / eng katta qiymat, qiymatlar soni.
`round(x, n)`, `trunc(x, n)`	`n` xonagacha yaxlitlash / kesish.
`floor(x)`, `ceil(x)`, `abs(x)`	Pastga / yuqoriga butunlash, modul.
`sqrt(x)`, `pow(x, y)`	Kvadrat ildiz, daraja.

> **Element mos kelishi kerak**
> Yakuniy natijaning **Probaga yoziladigan element**i probadagi element bilan bir xil bo'lishi shart. Masalan varaqdagi natija «Erigan oltin (Au)» ga yozilsa, probada ham xuddi shu element bo'lishi kerak — aks holda natija o'tmaydi.

7.6 Sinab ko'rish (shablonni tekshirish)

O'ng paneldagi **Sinab ko'rish** formulalarni saqlashdan oldin sinab ko'rishga yordam beradi.



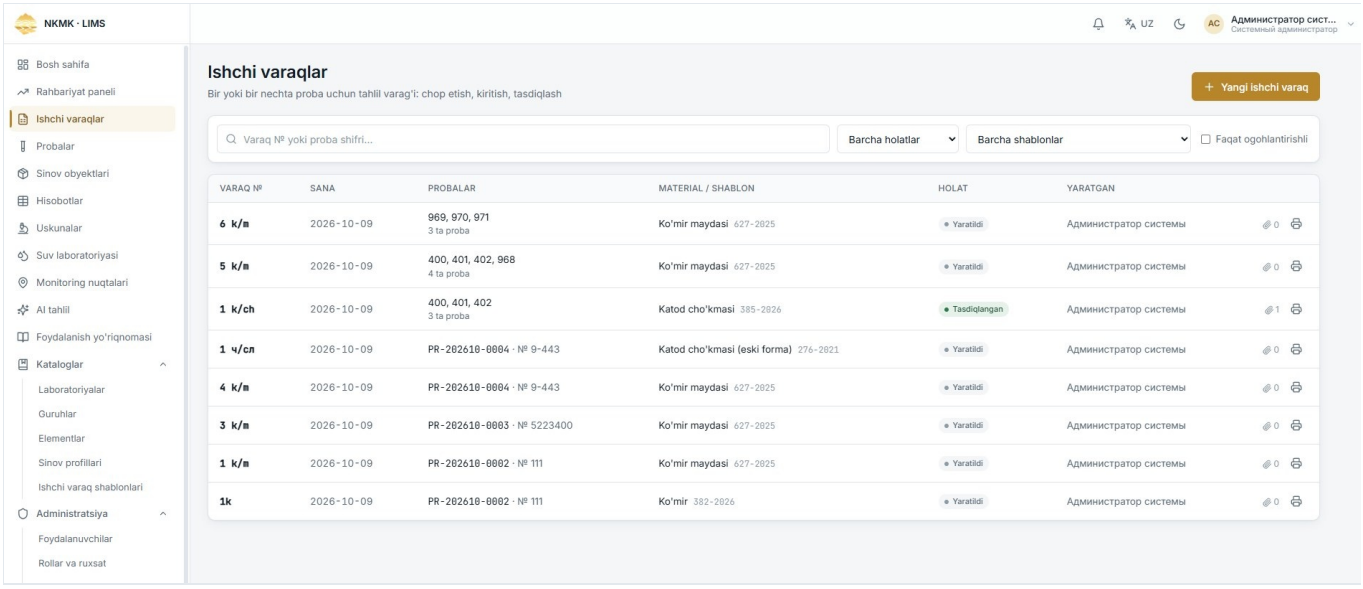
Sinab ko'rish — *qiymat kiriting, formulalar darhol hisoblanadi*

- Katakka qiymat yozsangiz — barcha formulalar **darhol** hisoblanadi (o'rtacha, ±% nazorati pastda ko'rinadi).
- **Serverda tekshirish** — xuddi shu qiymatlarni server hisoblagichida sinaydi; natija ekrandagi bilan bir xil bo'lishi tasdiqlanadi.
- **+** bilan qator qo'shiladi, **Tozalash** bilan qiymatlar o'chadi.

> **Bu — xuddi varaqdagi hisoblagich**
> Sinab ko'rishdagi hisob va haqiqiy varaqdagi hisob bir xil mexanizm. Shu yerda to'g'ri chiqsa — varaqda ham to'g'ri chiqadi.

7.7 Ishchi varaqlar ro'yxati

Menyu: **Ishchi varaqlar**. Barcha varaqlar: raqami, sanasi, probalari, materiali/shabloni, holati va kim yaratgani.



Ishchi varaqlar ro'yxati — *«Probalar» ustunida bir nechta proba raqami va «N ta proba» belgisi*

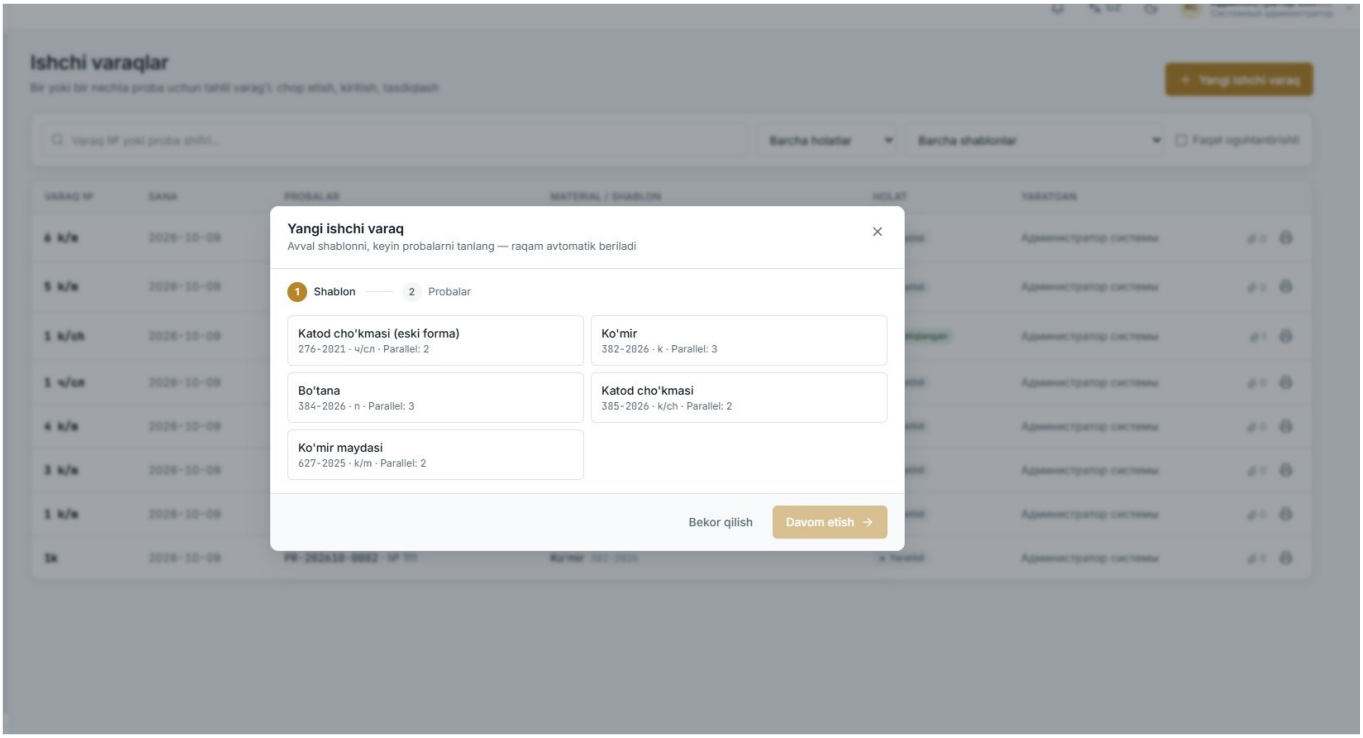
- **Qidiruv** — varaq № yoki proba shifri bo'yicha.
- **Filtrlar** — holati va shabloni bo'yicha; **Faqat ogohlantirishli** belgisi.

- **Probalar** ustunida bir varaqdagi barcha probalar raqami va ularning soni («3 ta proba») ko'rsatiladi.
- O'ngda — biriktirilgan skanlar soni va qatordagi **chop etish** tugmasi.

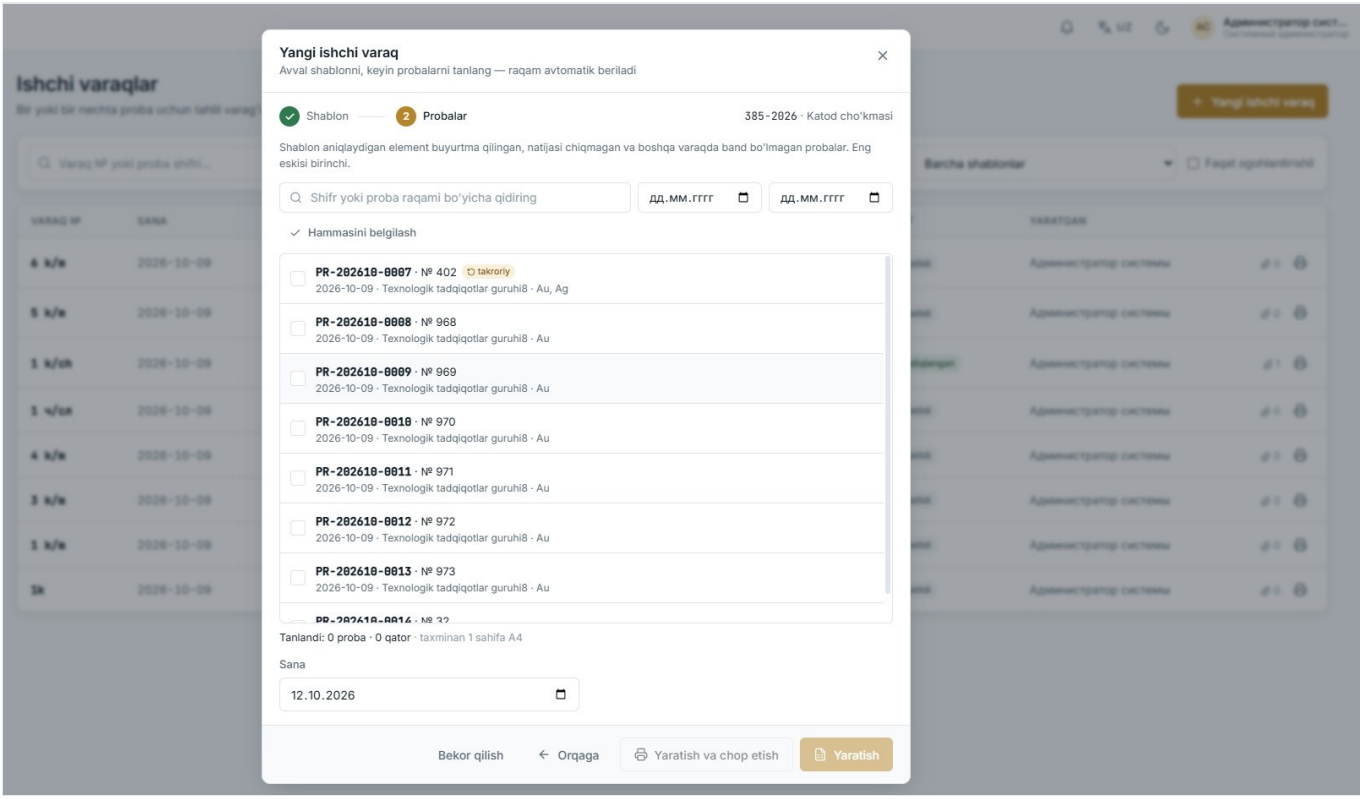
> **Kim nimani ko'radi**
> Laborant o'z guruhiga tegishli (yoki o'zi yaratgan) varaqlarni ko'radi. Boshliq va kuzatuvchi barcha varaqlarni ko'radi.

7.8 Yangi ishchi varaq yaratish

Yangi ishchi varaq ikki qadamdan iborat: avval shablon, keyin probalar. Raqam avtomatik beriladi.



1-qadam — Shablon: *formani tanlang (har kartada kod, qo'shimcha va parallellar soni)*



2-qadam — Probalar: *mos probalarni belgilang;* **takroriy** *belgisi oldingi varaqdan qaytgan probani bildiradi*

1. Ro'yxatda **Yangi ishchi varaq** ni bosing.
2. **1-qadam:** shablonni tanlang va **Davom etish** ni bosing.
3. **2-qadam:** mos probalar ro'yxati chiqadi (eng eskisi birinchi). Keraklilarini belgilang. **Hammasini belgilash** va shifr / sana bo'yicha qidiruv bor.
4. Har bir proba uchun parallellar sonini `– 2 +` bilan o'zgartiring (1–6). Standart qiymat shablondan olinadi. Bir nechtasiga birdan qo'yish uchun **Hammasiga** maydoniga son yozib **OK** ni bosing.
5. Pastda **Tanlandi: N proba · M qator** va taxminan nechta A4 sahifa bo'lishi ko'rsatiladi.
6. **Sana** ni tekshiring.
7. **Yaratish va chop etish** (darhol blankka o'tadi) yoki **Yaratish** (varaq kartasiga o'tadi) ni bosing.

> **Qaysi probalar chiqadi**
> Ro'yxatga faqat shablon aniqlaydigan element buyurtma qilingan, natijasi hali chiqmagan, yakunlanmagan/arxivlanmagan va shu elementni aniqlaydigan boshqa faol varaqda band bo'lmagan probalar chiqadi. Bitta proba bir vaqtda faqat bitta faol varaqda bo'ladi.

Proba sahifasidan **Yangi ishchi varaq** bosilsa, o'sha proba 2-qadamda oldindan belgilangan bo'ladi.

7.9 Chop etish

Chop etish sahifasi qog'ozdagi varaqni aynan takrorlaydi. Bir yoki bir nechta varaqni birga chop etsa bo'ladi — har biri alohida A4 sahifada.

Namlik (вл): _____ %

№ 1 k/ch Ishchi varaq
Katod cho'kmasi

« 09 » 10 2026 y.

Namunalar (4 ta): **968, 969, 970, 971**

№ t/r	Namuna №	K/ch olingan miqdori n=0,1000 g	Pb_3O_4 m=3–5 g; Ag, mg (200,0)	Korolyok m Au+Ag, mg	Kortochka Au, mg	Kortochka (x/p) Au, mg	Au yig'indisi, mg	Natija Au, %	Ag natijasi, %	O'rtacha Au, % (ruxsat ±3,5%)	O'rtacha Ag, %
1	968	0,1000	108,246	171,602	41,820			41,820	21,53		
2	-//-	0,1000	108,311	172,067	42,740			42,740	21,01	**42,22**	**21,34**
3	-//-	0,1000	108,300	171,900	42,100			42,100	21,50		
4	969	0,1000	108,270	171,963	42,371			42,371	21,32		
~~5~~	~~-//-~~	~~0,1000~~	~~108,246~~	~~171,816~~	~~36,130~~			~~36,130~~	~~27,44~~	**42,16**	**21,49**
6	-//-	0,1000	108,421	172,046	41,958			41,958	21,66		
7	970	0,1000	108,663	172,421	42,621			42,621	21,13	**takroriy**	**takroriy**
8	971	0,1000	108,714	170,614	41,967			41,967	19,93	**41,89**	**20,73**
9	-//-	0,1000	108,246	171,602	41,820			41,820	21,53		

Namuna oldi / Kvartovka (1) _____ Namuna oldi / Kvartovka (2) _____

Qaynatib eritdi (1) _____ Qaynatib eritdi (2) _____

Kupelyatsiya qildi (1) _____ Kupelyatsiya qildi (2) _____

O'lchadi (1) _____ O'lchadi (2) _____

Natijani hisobladi _____

LIMS · № 1 k/ch · 4 ta **385-2026**

Chop etilgan varaq — *har probaning birinchi paralleliga raqami, keyingilariga «-//-»; o'ngda har probaga bitta natija katagi*

Chop etishdan oldin sozlamalar:

- **Forma tili** — Shablon bo'yicha (standart), O'zbek lotin / kirill yoki Rus.
- **Zaxira qatorlar** — har probaga qo'shimcha bo'sh qatorlar (qo'lda to'ldirish uchun), 0–6.
- **Kiritilgan qiymatlar bilan** — allaqachon kiritilgan qiymatlar bilan chop etish (yakunlangan varaqni arxivlash uchun). Bo'sh blank kerak bo'lsa — belgini olib tashlang.

Qog'ozdagi ko'rinish: har probaning birinchi parallelida proba raqami, keyingilarida `-//-`; o'ngda «O'rtacha qiymati» kabi natija ustunlari har probaga bitta katak bilan (qatorlar birlashtiriladi); probalar orasida qalin chiziq; pastda varaq bo'yicha jami; eng ostida bosqich imzolari bir marta.

Холостой проба (х/п): 0 mg

№ 1 k/m Ишчи варақ

Кўмир майдаси

« 01 » 09 2026 й.

Намуналар (2 та): **972, 973**

№ т/р	Намуна №	Намуна миқдори n=1,0 г.	Pb_3O_4 m=40 г; Ag C=10 г/л 7,0 мл	Верқблей оғирлиги	Королек m Au+Ag, мг	Корточка Au, мг	Корточка (х/п) Au, мг	Au йиғиндиси, мг	Au натижаси, %	Ўртача қиймати
1	972	1,0	1,0	46,9	12,394	0,168	0,16			**0,16**
2	-//-	1,0	1,0	47,5	11,769	0,166	0,16			
3	973	1,0	1,0	42,7	14,740	0,208	0,20			**0,20**
4	-//-	1,0	1,0	43,9	15,043	0,210	0,21			

Корточкалар йиғиндиси, мг: **0,752**

Шихтовка қилди _____ Қайнатиб эритди _____

Купеляция қилди _____ Ўлчади _____

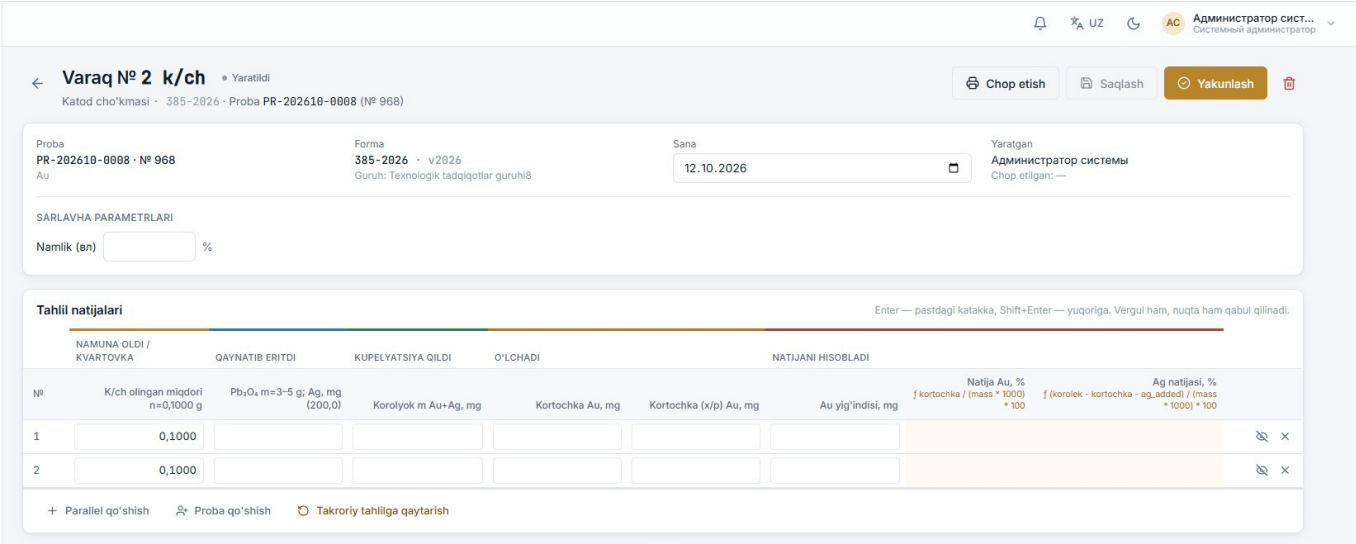
Натижани ҳисоблади _____

LIMS · № 1 k/m · 2 та **627-2025**

Albom yo'nalishidagi varaq — ikki proba, har biriga o'rtacha va pastda korotochkalar yig'indisi

7.10 Natijalarni kiritish

Varaq kartasida qog'ozdagi qiymatlar tizimga kiritiladi. Har bir proba o'z bloki bilan ajratiladi, o'rtacha va nazorat darhol hisoblanadi.



Natija kiritish — *ustunlar bosqichlarga guruhlangan; pastda* **Parallel qo'shish**, **Proba qo'shish**, **Takroriy tahlilga qaytarish**

- **Enter** — pastdagi katakka, **Shift+Enter** — yuqoriga o'tadi. Vergul ham, nuqta ham qabul qilinadi.
- Har proba ostida uning **o'rtachasi** va **±% nazorati** darhol ko'rinadi.
- Bitta parallelli proba natijasi **nazoratsiz (1 parallel)** deb belgilanadi.

Har bir proba ustida amallar:

Amal	Nima qiladi
Parallel qo'shish	Probaga qo'shimcha parallel qatori. Chop etilgandan keyin qo'shilgani **+** belgisi bilan ajraladi va kim qo'shgani yoziladi.
Proba qo'shish	Varaqqa yangi mos proba qo'shadi.
Hisobdan chiqarish	Chetga chiqqan parallelni hisobdan chiqaradi. O'rtacha va ±% qolgan parallellardan hisoblanadi.
Takroriy tahlil	Probani navbatga qaytaradi (keyingi bo'lim).

O'lchov o'chirilmaydi

Qiymat kiritilgan parallelni **o'chirib bo'lmaydi** — faqat **Hisobdan chiqarish** mumkin. Bunda sabab so'raladi, o'lchov varaqda chizilgan holda qoladi, sabab esa jurnalda saqlanadi. Shunday qilib hech bir o'lchov izsiz yo'qolmaydi (ISO 17025).

7.11 Takroriy tahlil

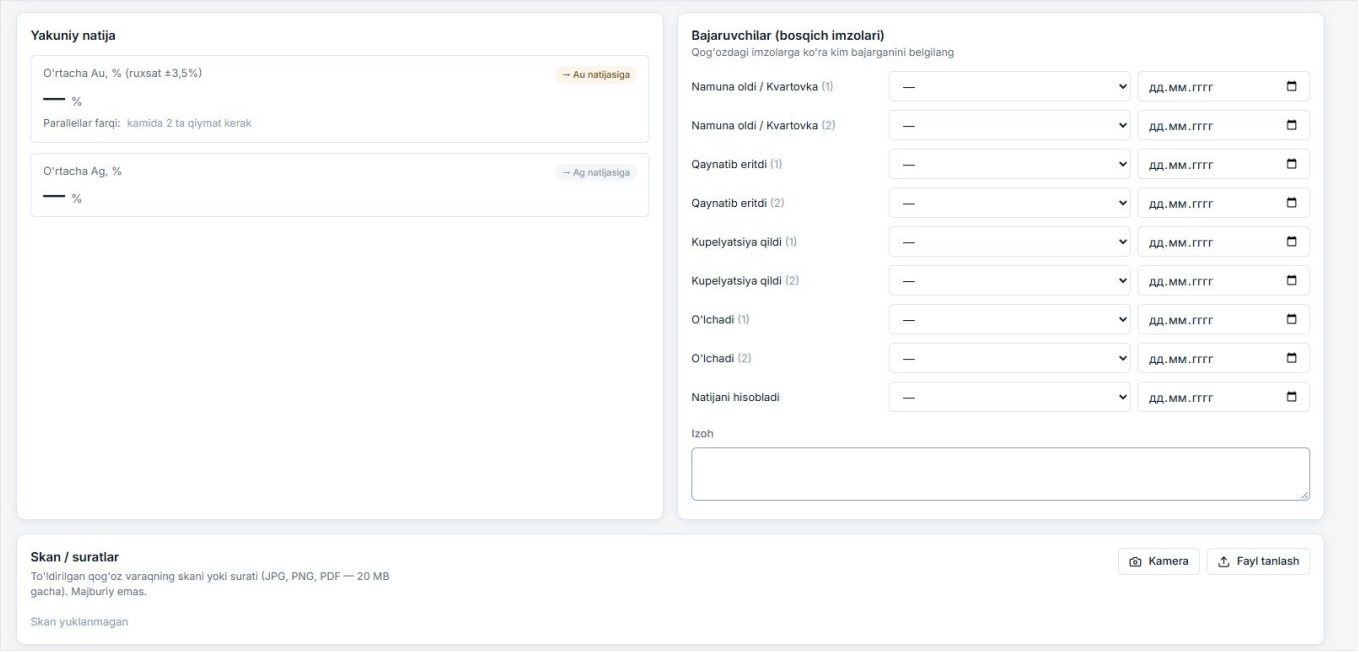
Agar probaning natijasi chiqmasa (parallellar juda farq qilsa yoki xato bo'lsa), uni **takroriy tahlil** ga qaytarish mumkin — qolgan probalarga ta'sir qilmasdan.

1. Proba sarlavhasida **Takroriy tahlilga qaytarish** ni bosing.
2. **Sabab** ni yozing.
3. Bu probaning natijasi tasdiqlashda **probaga o'tkazilmaydi**; proba yangi partiya uchun navbatga **takroriy** belgisi bilan qaytadi.
4. Qolgan probalar odatdagidek yakunlanadi va tasdiqlanadi.

Keyingi varaq yaratishda bu proba ro'yxatda **takroriy** belgisi bilan chiqadi. Kerak bo'lsa, **Takroriy tahlilni bekor qilish** bilan belgini olib tashlash mumkin.

7.12 Imzolar, yakuniy natija va skan

Varaq ostida — har bir proba uchun yakuniy natija, bosqich imzolari (varaqqa bir marta) va qog'oz varaqning skani.



Yakuniy natija, Bajaruvchilar va Skan — *imzolar butun partiyaga bir marta qo'yiladi*

- **Yakuniy natija** — har proba uchun o'rtacha (±% ruxsat bilan) va qaysi elementga o'tishi.
- **Bajaruvchilar (bosqich imzolari)** — qog'ozdagi imzolarga ko'ra har bosqichni kim bajarganini tanlang va sanasini qo'ying. Imzolar **butun varaqqa** (partiyadagi barcha probalarga) tegishli — har probaga alohida emas.
- **Skan / suratlar** — to'ldirilgan qog'oz varaqning skani yoki surati (JPG, PNG, PDF — 20 MB gacha). Majburiy emas.

7.13 Yakunlash va tasdiqlash

Varaq tayyor bo'lgach yakunlanadi, so'ng boshliq tasdiqlaydi. Tasdiqlashda natija har bir probaga avtomatik o'tadi.

1. **Yakunlash** — barcha majburiy kataklar to'lgan bo'lishi kerak. Yetmasa, qaysi katak yetishmayotgani ko'rsatiladi.
2. **Tasdiqlash** (boshliq) — oynada natijani probaga o'tkazish belgilanadi. Agar biror probada parallellar farqi ruxsatdan oshgan bo'lsa, **«... oshganini bilaman va shunday tasdiqlayman»** ni belgilash yoki o'sha probani takroriy tahlilga qaytarish kerak.
3. Tasdiqlangandan keyin har bir faol probaning yakuniy natijasi o'z probasiga yoziladi (takroriy probalar o'tkazilmaydi). Varaq **qulflanadi**.
4. Keyin o'zgartirish kerak bo'lsa — **Qayta ochish**, sabab ko'rsatib (jurnalga yoziladi).

> **Natija qayerga o'tadi**
> Har bir probaning yakuniy natijasi uning kartasidagi mos elementga yoziladi (masalan Au, %). Shundan so'ng proba odatdagi oqimda davom etadi — natija kiritilgan deb belgilanadi.

7.14 Tez-tez uchraydigan muammolar

Holat	Yechim
Proba ro'yxatda chiqmayapti	Element buyurtma qilinganini, natijasi hali chiqmaganini va boshqa faol varaqda band emasligini tekshiring. Boshqa guruhniki bo'lsa, boshliq ko'radi.
Parallelni o'chirib bo'lmayapti	Qiymat kiritilgan parallel o'chmaydi — **Hisobdan chiqarish** dan foydalaning (sabab bilan).
Tasdiqlab bo'lmayapti (ogohlantirish)	Parallellar farqi chegaradan oshgan — ogohlantirishni alohida qabul qiling yoki probani takroriy tahlilga qaytaring.
Natija probaga o'tmadi	Yakuniy natijaning elementi probadagi element bilan bir xilligini tekshiring.
Ctrl+S dan keyin saqlanmadi / «Ctrl+F5 bosing»	Sahifa eskirgan. Brauzerda `Ctrl+F5` bosib qayta oching.
«Jami» ustuni ko'rinmayapti	Mavjud shablonlarga jami avtomatik qo'shilmaydi. Shablonni tahrirlab, «Varaq bo'yicha jami» bo'limida qo'shing.

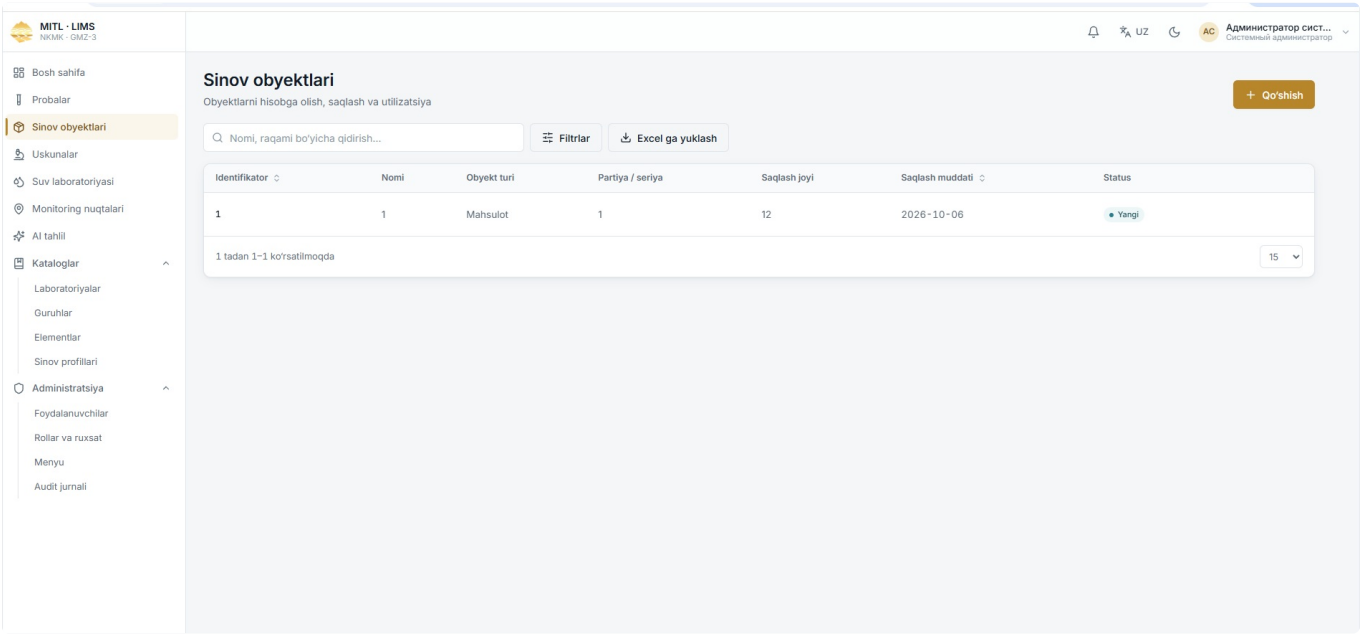
UCHINCHI BO'LIM

Sinov obyektlari

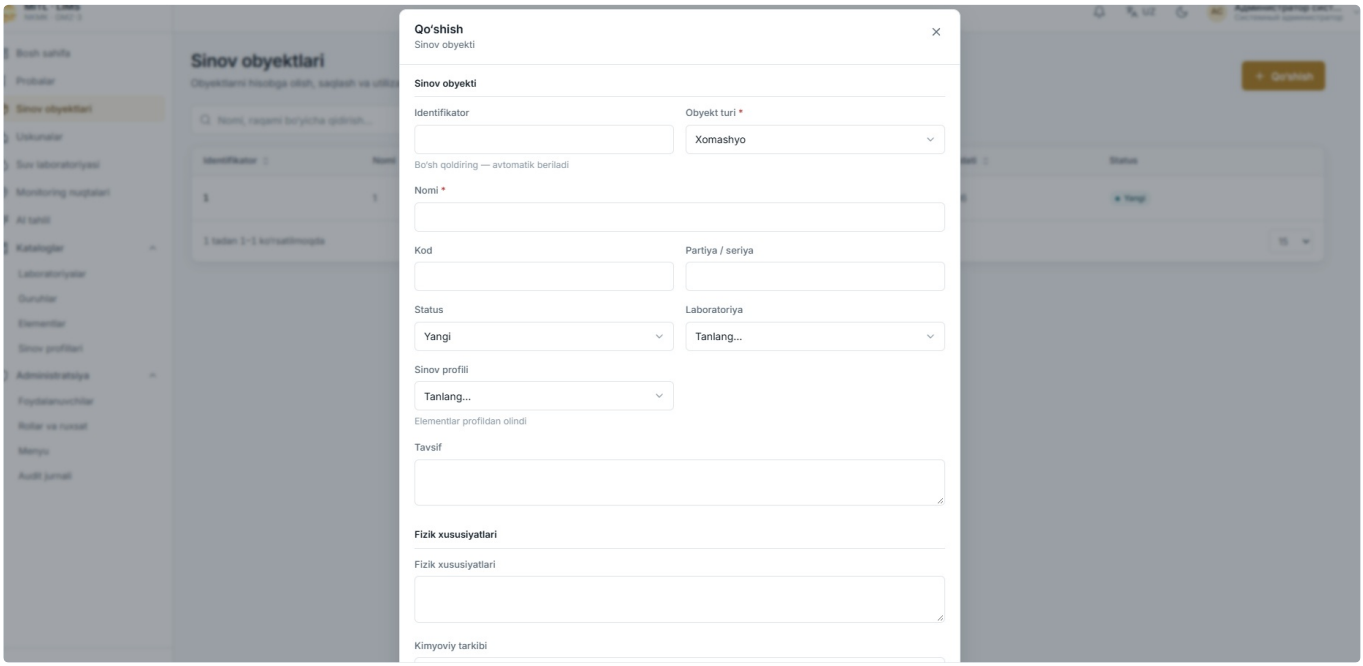
Laboratoriyaga kelgan moddiy obyektlarni hisobga olish, saqlash va utilizatsiya.

8. Obyektni ro'yxatga olish

Menyu: **Sinov obyektlari** (Объекты испытания)



Sinov obyektlari *ro'yxati*

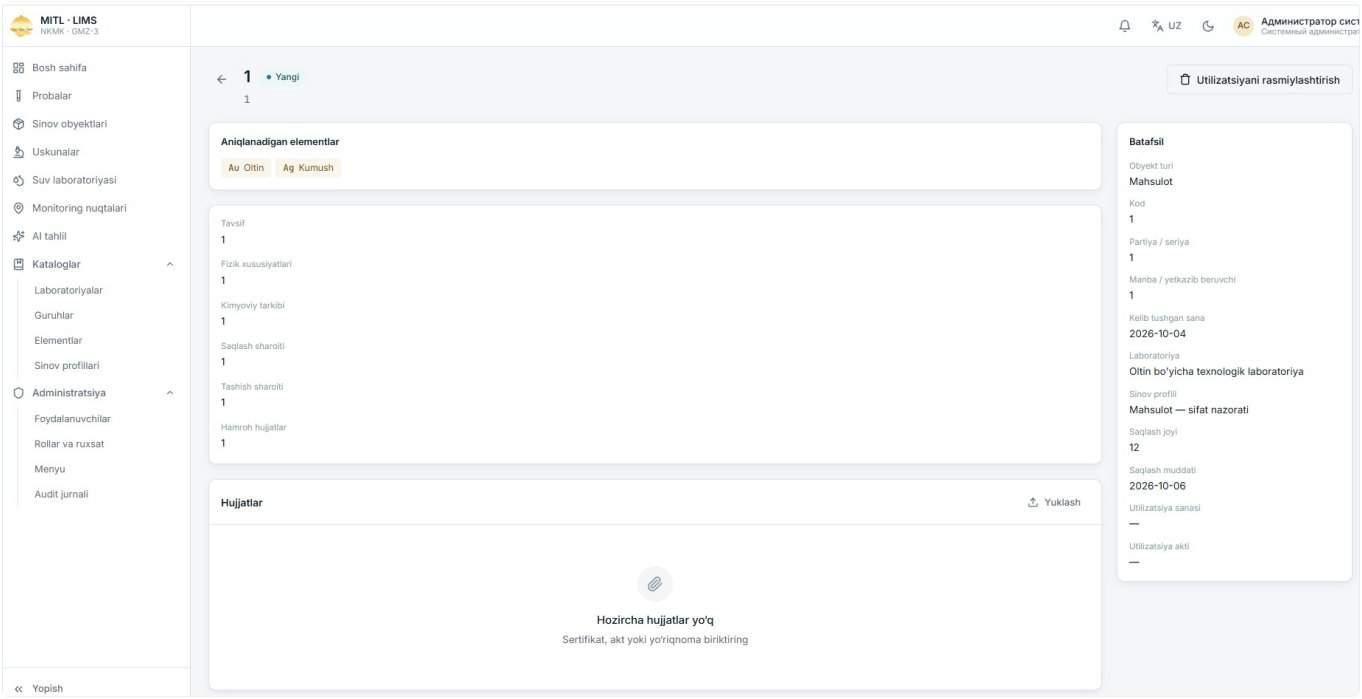


Obyekt qo'shish formasi

1. `Qo'shish` tugmasini bosing.
2. **Identifikator** ni bo'sh qoldiring — tizim o'zi beradi (`OB-202610-0001`).
3. **Obyekt turi** ni tanlang: xomashyo, mahsulot, suv, havo, biomaterial.
4. **Nomi**, **Kod**, **Partiya** ni kiriting.
5. **Sinov profili** ni tanlang — aniqlanadigan elementlar avtomatik qo'yiladi.
6. **Saqlash joyi** (masalan «muzlatkich №2, javon 4») va **Saqlash muddati**.
7. Kerak bo'lsa fizik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi, saqlash sharoitini to'ldiring.

9. Obyekt kartasi va hujjatlar

Obyektni ro'yxatda bosganda kartasi ochiladi: elementlar, tavsiflar va hamroh hujjatlar.



Obyekt kartasi — *aniqlanadigan elementlar, tavsiflar va* **Hujjatlar** *bo'limi*

Pastdagi **Hujjatlar** bo'limida `Yuklash` orqali yuk xati, qabul akti yoki bayonnomani biriktirish mumkin (PDF, Word, Excel, rasm — 20 MB gacha). Sinovlar tugagach, o'ng yuqoridagi `Utilizatsiyani rasmiylashtirish` tugmasi obyektni «Utilizatsiya qilingan» holatiga o'tkazadi.

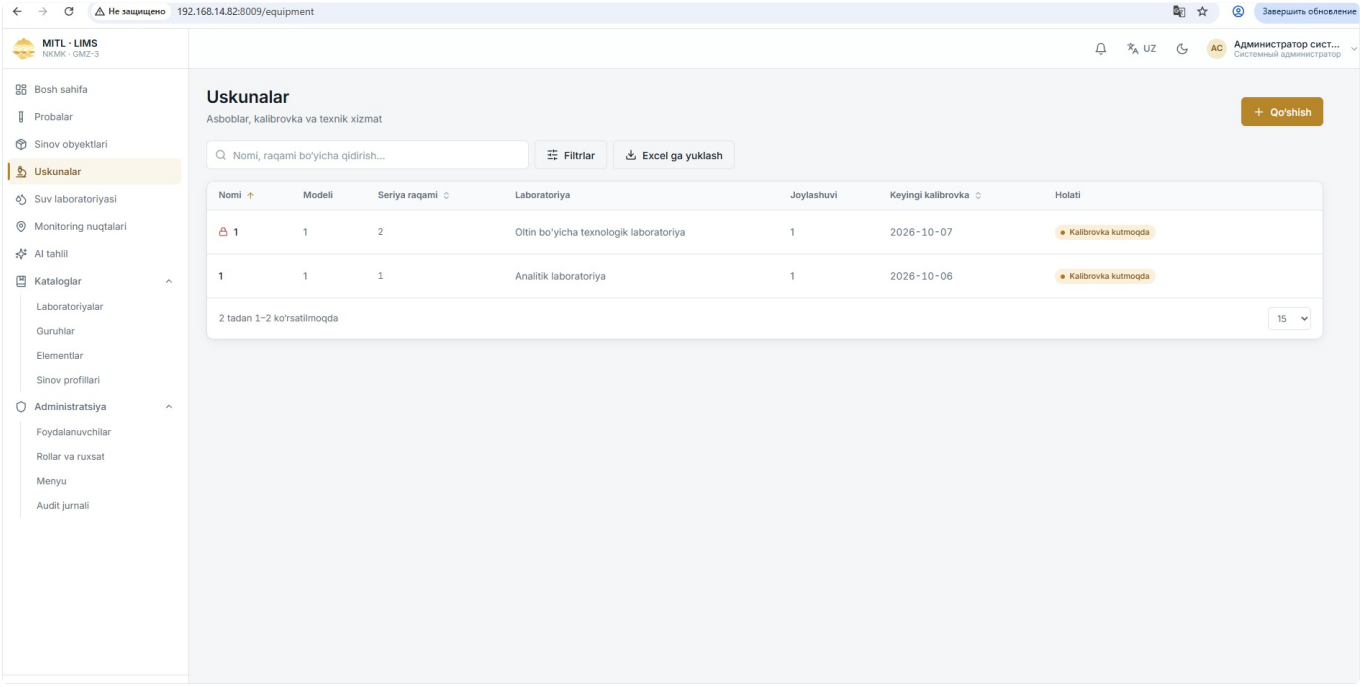
TO'RTINCHI BO'LIM

Uskunalar

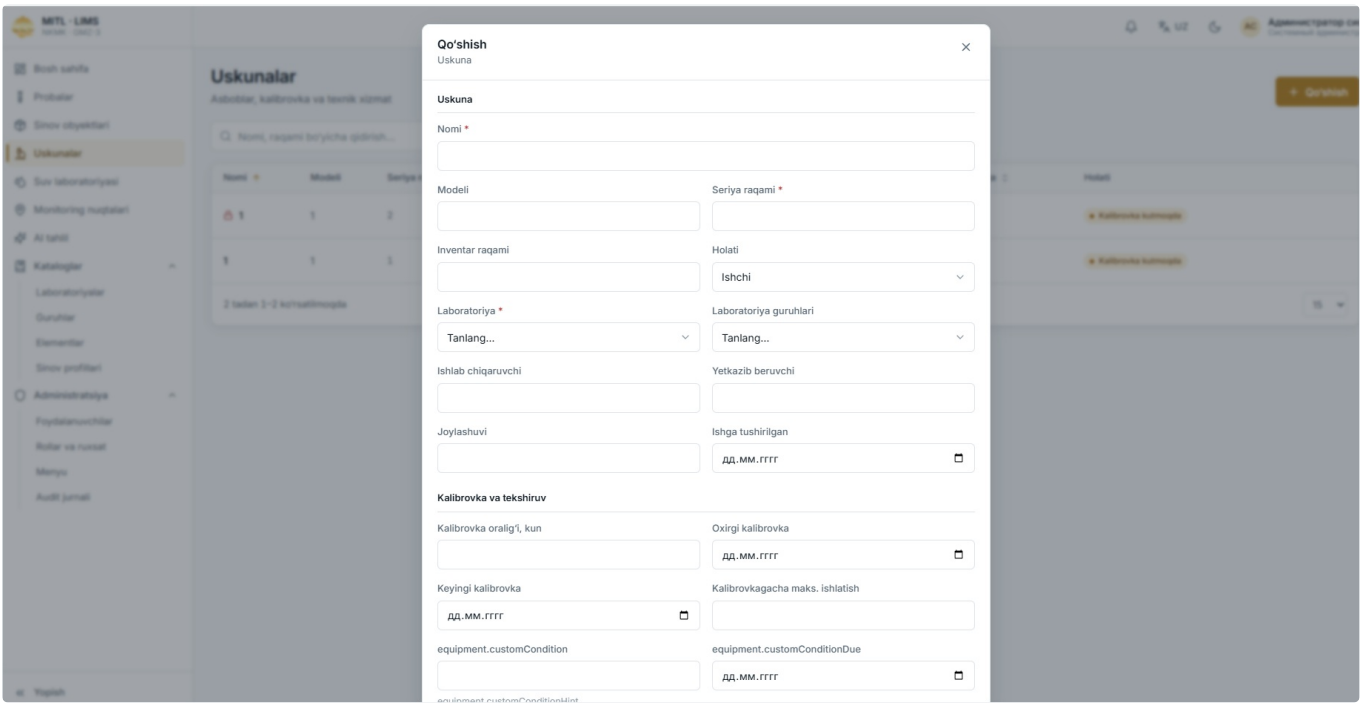
Asboblar, kalibrovka, texnik xizmat va hujjatlar. Har bir asbob tizimda bo'lishi shart.

10. Uskunani ro'yxatga olish

Menyu: **Uskunalar** (Оборудование)



Uskunalar *ro'yxati — bloklangan asbob yonida qulf belgisi, holati va keyingi kalibrovka sanasi*

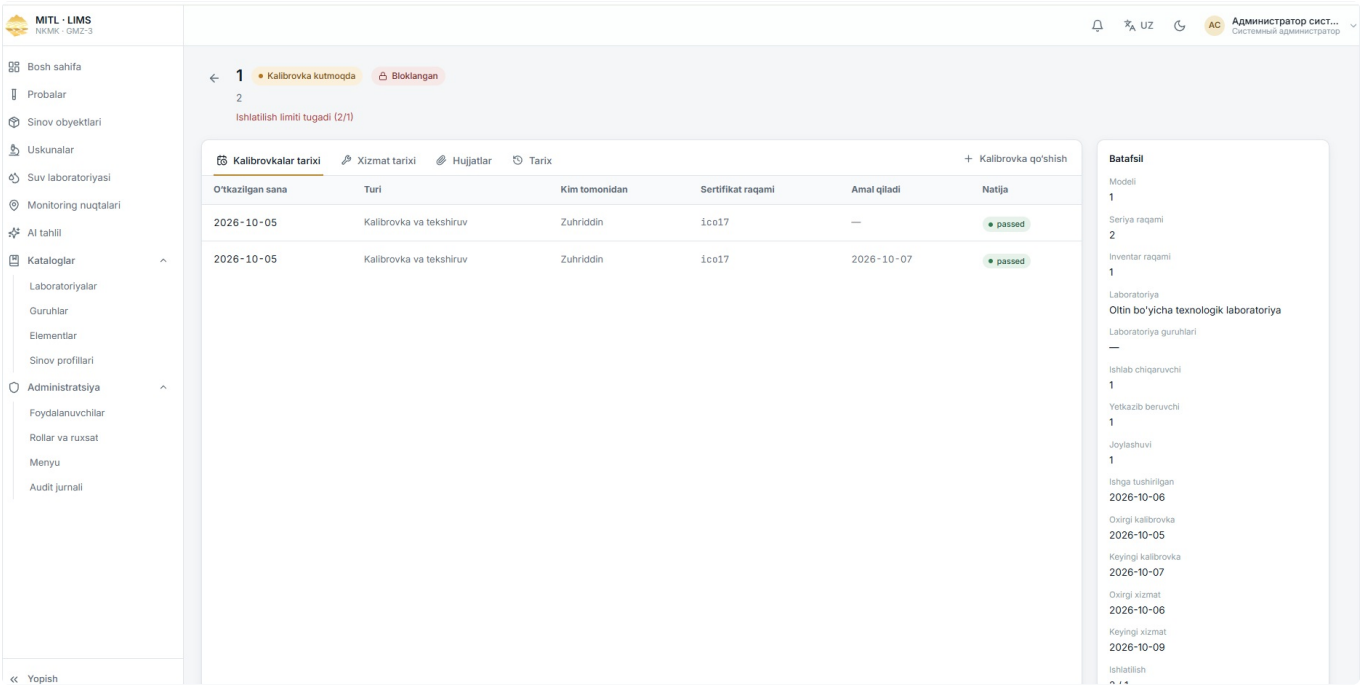


Uskuna qo'shish formasi — asosiy ma'lumotlar, kalibrovka va tekshiruv bo'limlari bilan

1. `Qo'shish` tugmasini bosing.
2. **Nomi**, **Modeli**, **Seriya raqami** (takrorlanmas) va **Inventar raqami**.
3. **Laboratoriya** va **Guruh** — asbob qayerda turadi.
4. **Kalibrovka oralig'i** (kun) va **Keyingi kalibrovka** sanasini kiriting — eslatmalar shu asosda ishlaydi.
5. Asbob ma'lum sondagi tahlildan keyin kalibrovka talab qilsa, **Kalibrovkagacha maks. ishlatish** ni to'ldiring.

11.Uskuna kartasi, kalibrovka, bloklash

Uskunani ro'yxatda bosganda kartasi ochiladi — to'rtta tab bilan.



Uskuna kartasi — *tablar: Kalibrovkalar tarixi, Xizmat tarixi, Hujjatlar, Tarix. Yuqorida «Bloklangan» yorlig'i*

Kalibrovka qo'shish

1. **Kalibrovkalar tarixi** tab'ida `Kalibrovka qo'shish` tugmasini bosing.
2. O'tkazilgan sana, kim tomonidan, sertifikat raqami, amal qilish muddatini kiriting.
3. **Natija** ni tanlang: «O'tdi» yoki «O'tmadi».

> **Avtomatik bloklash**
> Kalibrovka natijasi **«O'tmadi»** bo'lsa yoki ishlatilish limiti tugasa, uskuna avtomatik bloklanadi va undan foydalanib natija kiritib bo'lmaydi (rasmda «Ishlatilish limiti tugadi 2/1» va qizil «Bloklangan» yorlig'i). Blokni olish uchun muvaffaqiyatli kalibrovka kiritiladi.

Boshqa tablar: **Hujjatlar** — sertifikat, akt, yo'riqnoma yuklash; **Tarix** — kalibrovka, xizmat, foydalanish va o'zgarishlar bitta vaqt o'qida. Ro'yxatdagi **qulf** belgisi orqali asbobni qo'lda ham bloklash mumkin.

BESHINCHI BO'LIM

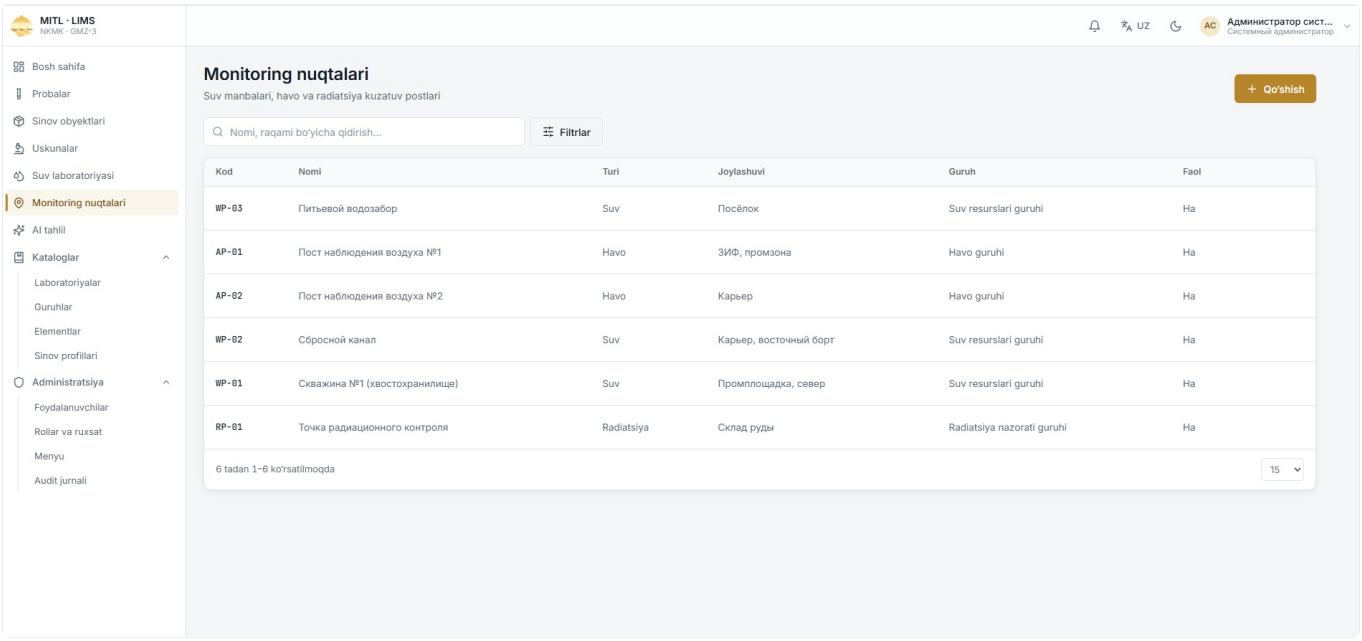
Suv muammolari laboratoriyasi

Suv, havo va radiatsiya nazorati buyurtmalari hamda ko'rsatkichlar dinamikasi tahlili.

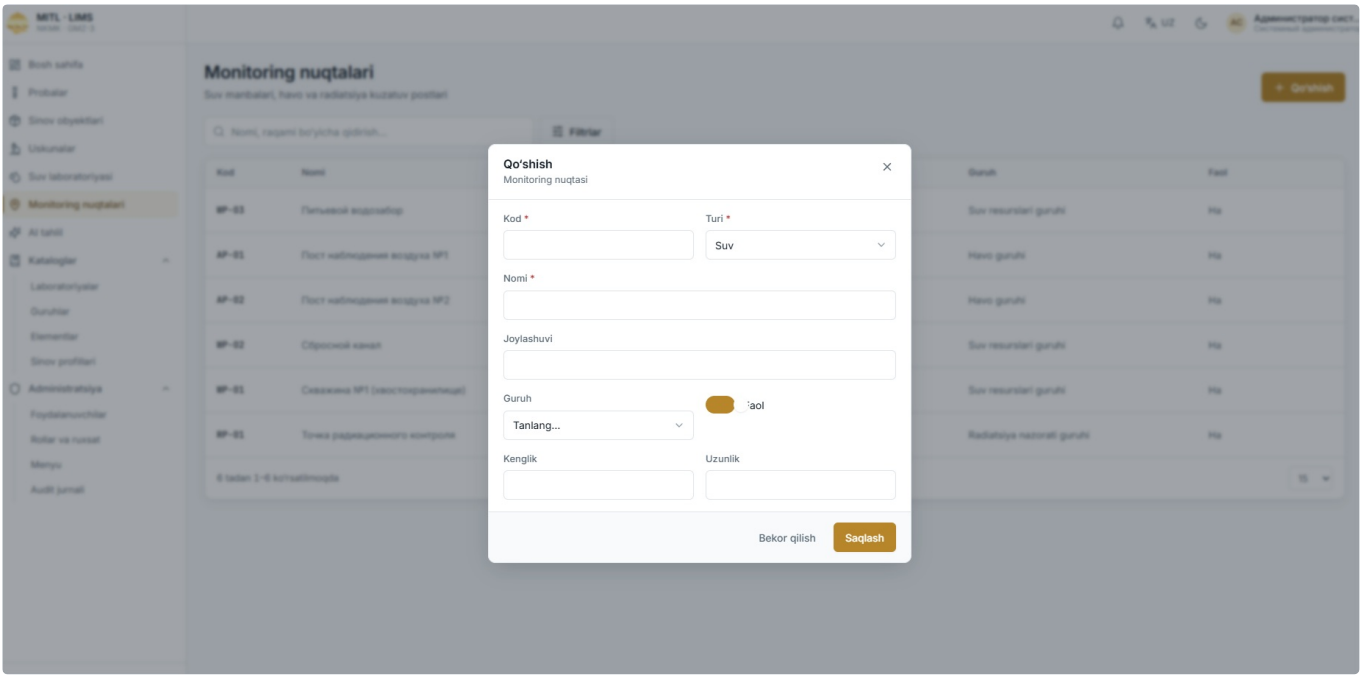
12. Monitoring nuqtalari

Avval kuzatuv nuqtalari belgilanadi: suv manbalari, havo postlari, radiatsiya nuqtalari. Buyurtma shularga bog'lanadi.

Menyu: **Monitoring nuqtalari**



Monitoring nuqtalari — *kod, nomi, turi (suv/havo/radiatsiya), joylashuvi va guruhi*

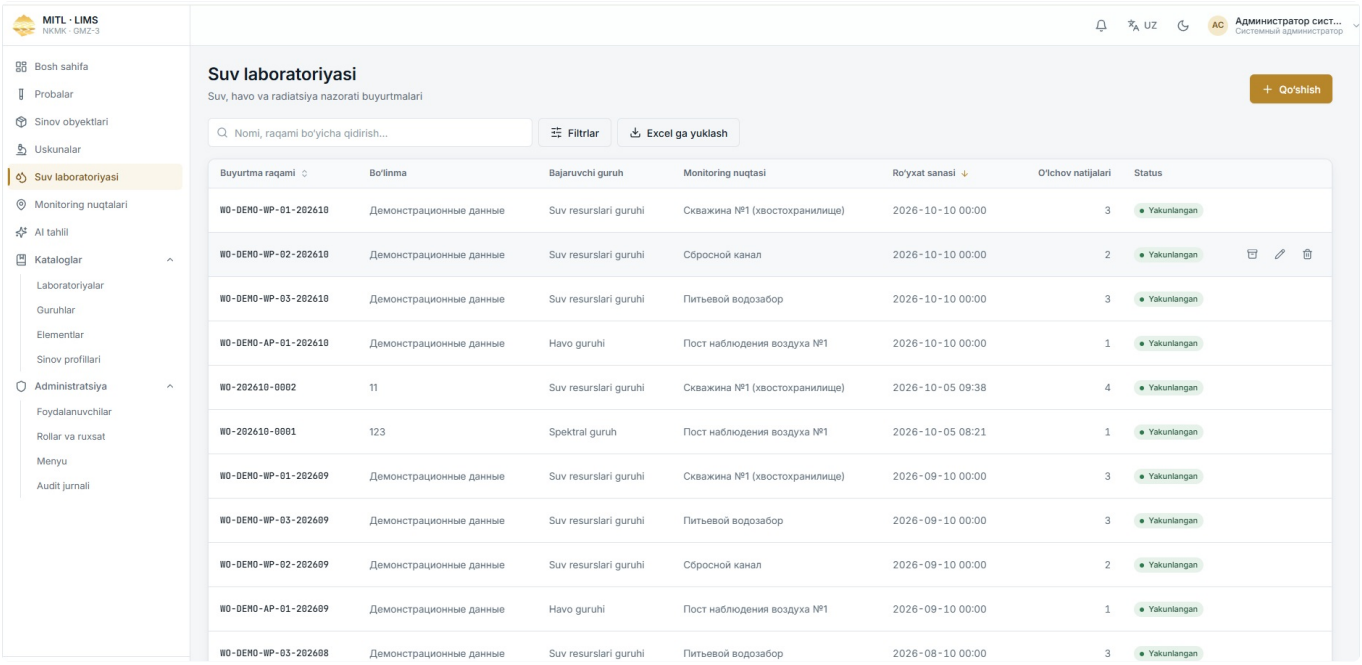


Yangi monitoring nuqtasi qo'shish formasi

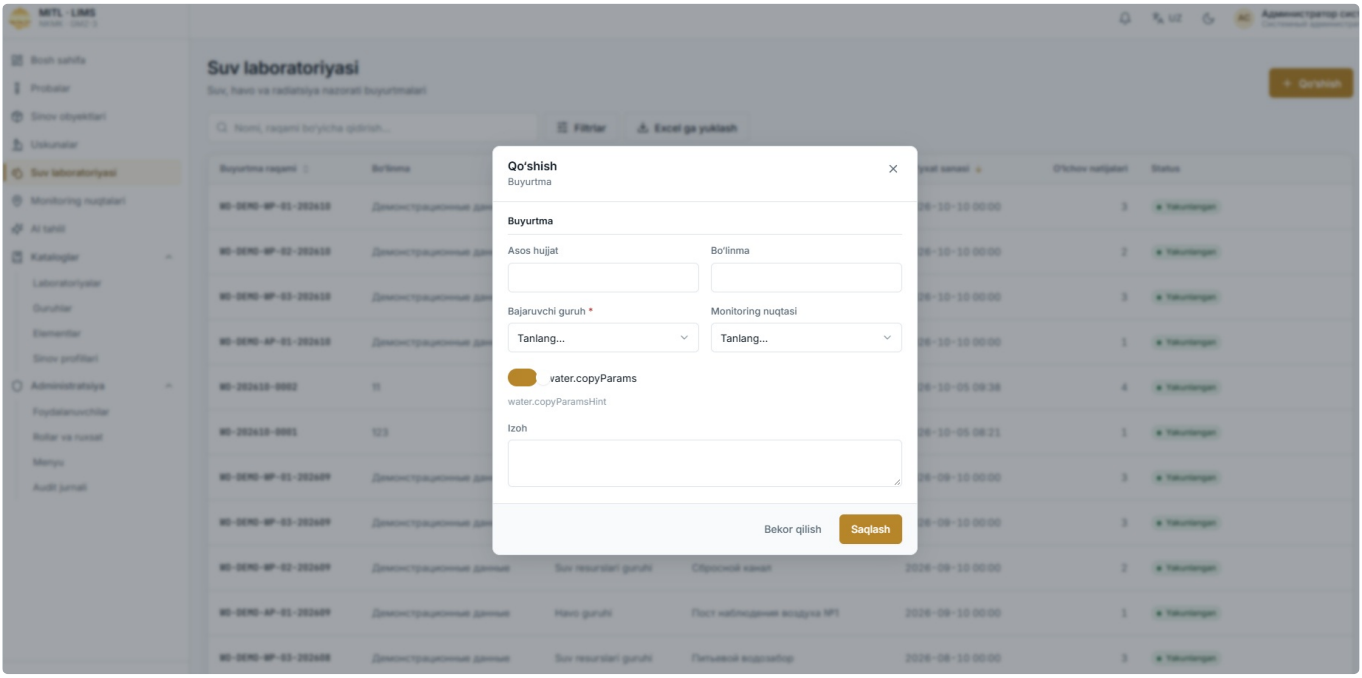
Nuqta qo'shishda **Kod**, **Turi**, **Nomi**, **Joylashuvi** va **Guruh** ni kiriting. Har nuqtaga standart ko'rsatkichlar va me'yor chegaralarini biriktirish mumkin — ular natija kiritishda avtomatik taklif qilinadi.

13. Buyurtma va natijalar

Menyu: **Suv laboratoriyasi** (Водная лаборатория)

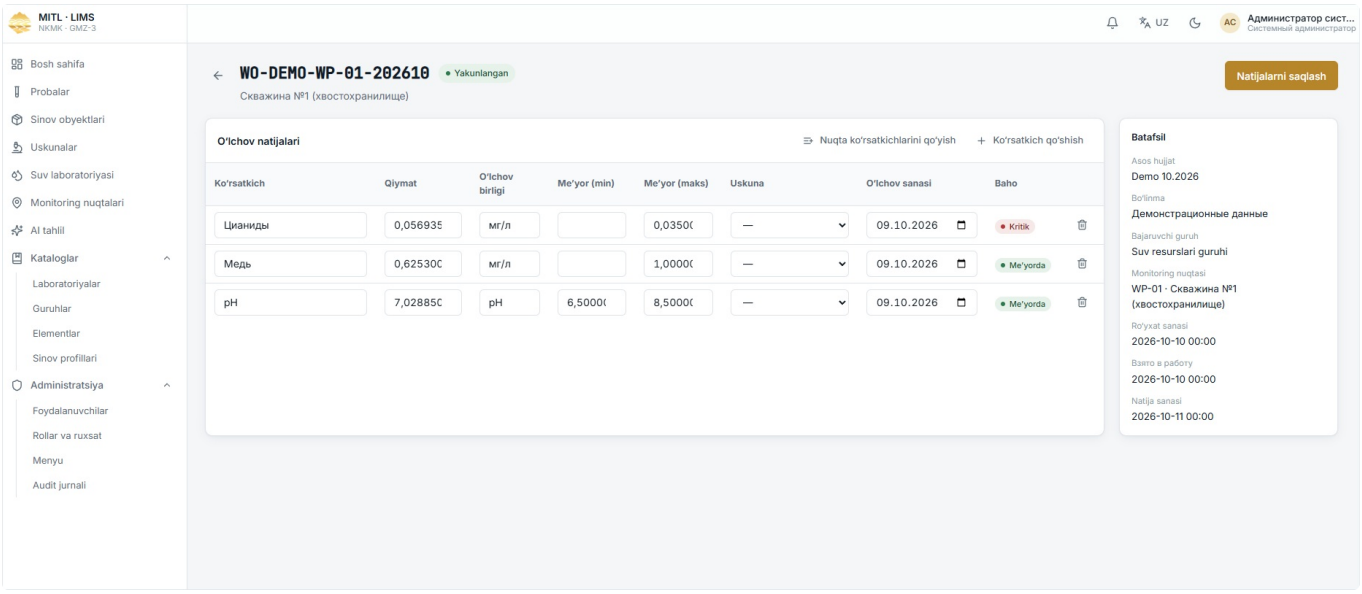


Suv laboratoriyasi — *buyurtmalar ro'yxati, bajaruvchi guruh va monitoring nuqtasi bo'yicha*



Yangi buyurtma qo'shish formasi

1. `Qo'shish` → **Asos hujjat**, **Bo'linma** ni kiriting.
2. **Bajaruvchi guruh** (suv resurslari, havo yoki radiatsiya) va **Monitoring nuqtasi** ni tanlang.
3. Nuqta ko'rsatkichlarini qo'shish kaliti yoqilgan bo'lsa, buyurtmaga ko'rsatkichlar me'yorlari bilan avtomatik yoziladi.
4. `Saqlash` → buyurtmaga raqam beriladi (`WO-202610-0007`).



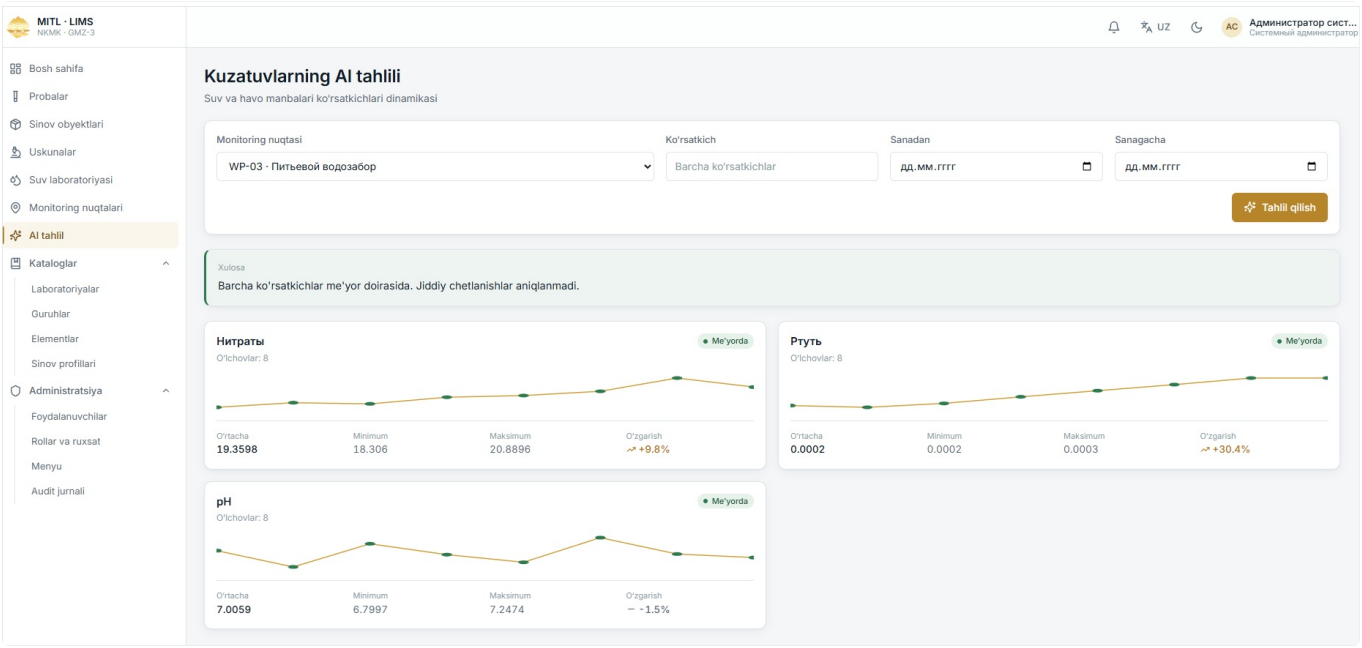
Buyurtma kartasi — *ko'rsatkichlar jadvali, qiymat, me'yor chegaralari, uskuna va avtomatik* **baho** *(me'yorda / kritik)*

Natija kiritishda har qatorga **Qiymat** yoziladi va **Uskuna** tanlanadi. Baho avtomatik hisoblanadi: qiymat me'yor ichida bo'lsa **yashil (me'yorda)**, chegaraga yaqin bo'lsa **sariq (diqqat)**, chiqib ketsa **qizil (kritik)**. Oxirida `Natijalarni saqlash`.

14.AI tahlil

Ko'rsatkichlar vaqt o'tishi bilan yaxshilanayotganini yoki yomonlashayotganini aniqlaydi. Tahlil uchun bir nechta turli sanadagi natija kerak.

Menyu: **AI tahlil**



AI tahlil — *xulosa, har ko'rsatkich uchun chiziq grafigi, o'rtacha/min/maks va foizdagi o'zgarish*

1. **Monitoring nuqtasi** ni tanlang yoki «Barcha nuqtalar» ni qoldiring.
2. Kerak bo'lsa aniq **ko'rsatkich** nomini va **sana oralig'ini** belgilang.
3. `Tahlil qilish` tugmasini bosing.

Yuqorida umumiy **xulosa** chiqadi: me'yorda / e'tibor talab etadi / yomonlashish. Har ko'rsatkich kartochkasida dinamika grafigi (nuqta ranglari: yashil/sariq/qizil), o'rtacha, minimum, maksimum qiymatlar va foizdagi o'zgarish strelka bilan ko'rsatiladi.

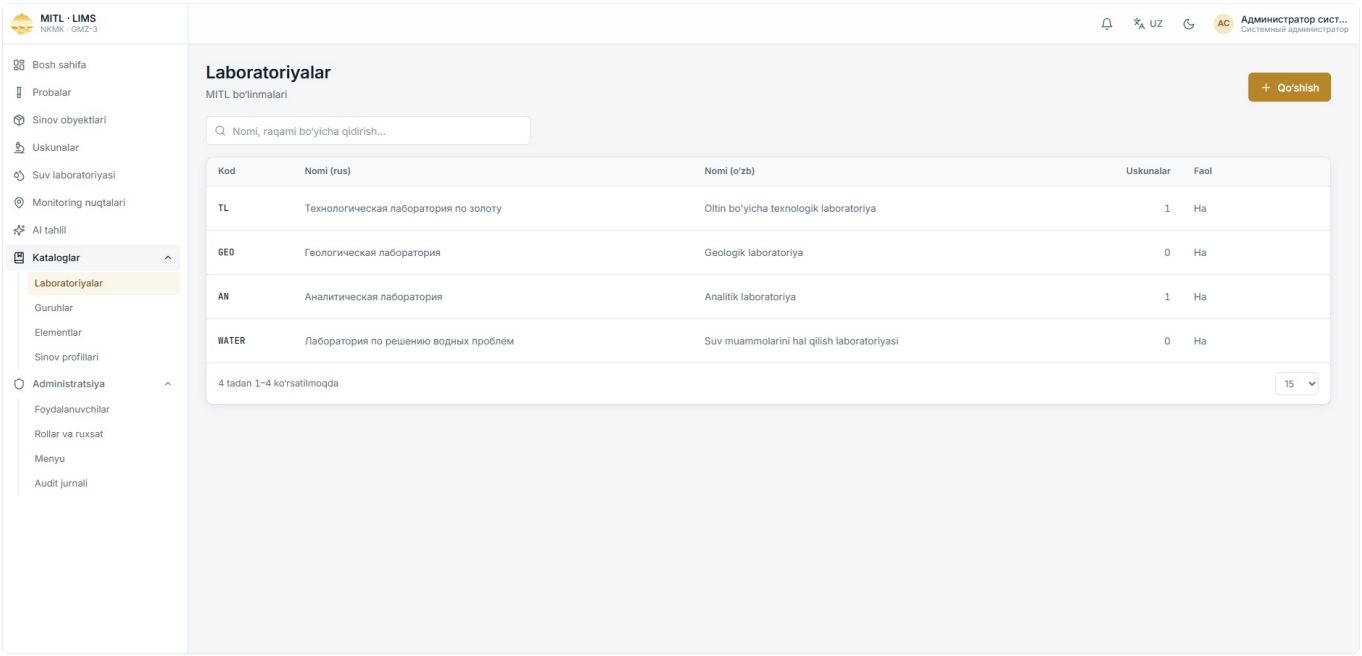
> **Qachon ishlatish kerak**
> Oyda bir marta har suv manbai bo'yicha tahlil o'tkazing. «Yomonlashish» xulosasi — qiymat hali me'yorda bo'lsa ham — tendensiya xavfli ekanini bildiradi va oldindan chora ko'rishga imkon beradi.

OLTINCHI BO'LIM

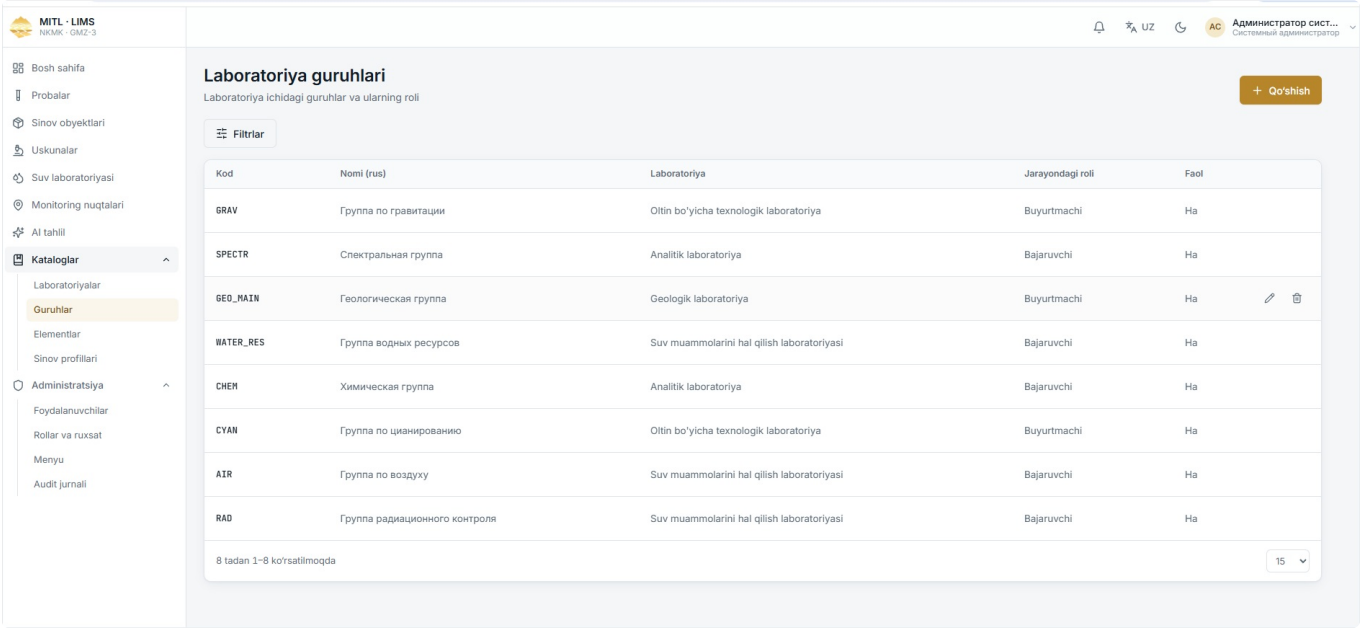
Kataloglar

Probalar va uskunalar bog'lanadigan ma'lumotnoma. Odatda administrator bir marta to'ldiradi.

15. Laboratoriyalar, guruhlar, elementlar

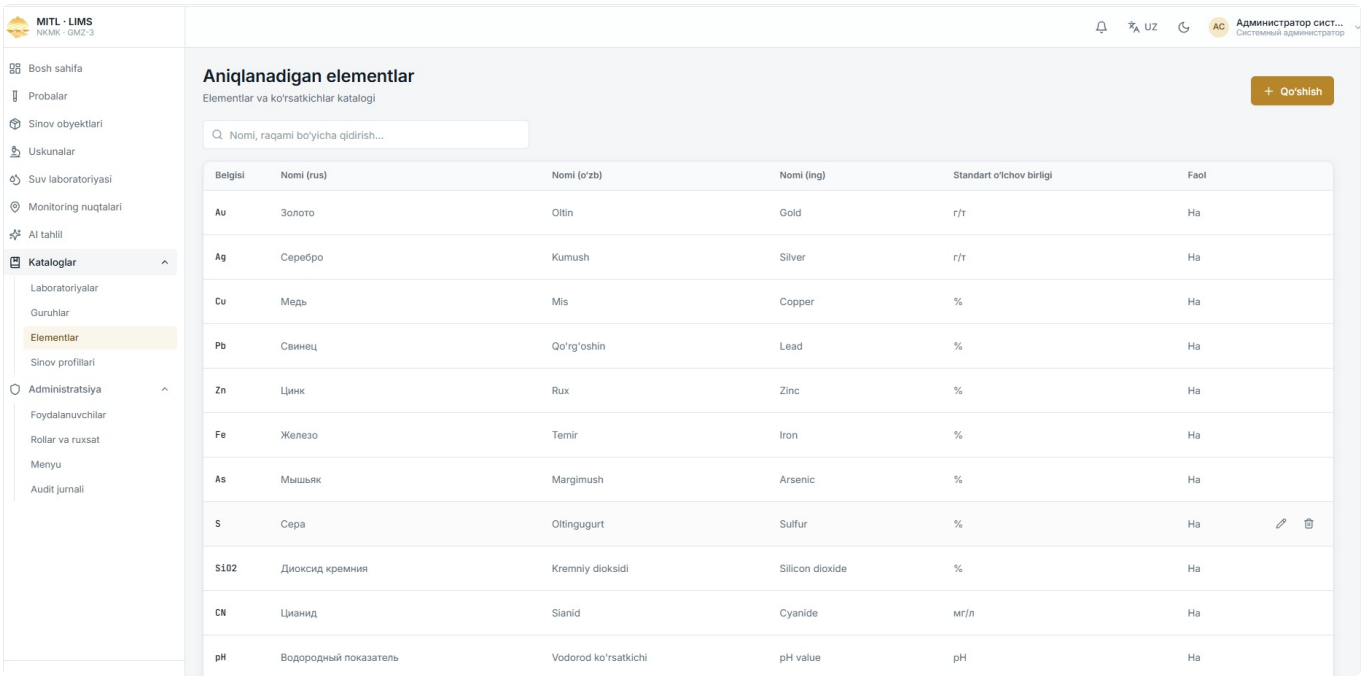


Laboratoriyalar — *to'rtta bo'linma uch tilda*



Guruhlar — *muhim ustun «Jarayondagi roli»: buyurtmachi yoki bajaruvchi*

Guruhning **roli** probani ro'yxatga olishda qaysi guruh «buyurtmachi», qaysisi «bajaruvchi» ro'yxatida chiqishini belgilaydi. Buyurtmachi — proba yuboradi (gravitatsiya, sianlash, geologiya); bajaruvchi — tahlil qiladi (spektral, kimyoviy, suv, havo, radiatsiya).



Elementlar — *aniqlanadigan ko'rsatkichlar, uch tilda nomi va standart o'lchov birligi bilan*

Yangi element qo'shish

Yangi ko'rsatkichni avval shu katalogga qo'shing — uchala tilda nom yozish shart. Keyin u probalar va profillarda tanlash uchun chiqadi. **Sinov profillari** bo'limida esa obyekt turiga qarab elementlar to'plamini oldindan belgilash mumkin.

ILOVA

Muammolar va lug'at

16. Tez-tez uchraydigan muammolar

Holat	Nima qilish kerak
Menyuda bo'lim ko'rinmayapti	Rolingizda ruxsat yo'q. Administrator **Rollar va ruxsat** dan beradi.
Probalar ro'yxati bo'sh	Sizga proba uzatilmagan yoki profilingizda guruh ko'rsatilmagan.
Natija saqlanmayapti, qizil xabar	Uskuna bloklangan yoki kalibrovka muddati o'tgan. Boshqa asbobni tanlang.
Uskuna ro'yxatda chiqmayapti	Faqat yaroqli asboblar ko'rsatiladi. Uning holati va kalibrovkasini tekshiring.
«Sizda bu amal uchun ruxsat yo'q»	Ko'rish mumkin, o'zgartirish huquqi yo'q. Analitik faqat natija kiritadi.
Elementlar ro'yxati bo'sh	Kataloglardagi «Elementlar» to'ldirilmagan yoki faol emas.
Sahifa javob bermayapti	Brauzerni yangilang (F5). Chiqarib yuborsa, seans tugagan — qaytadan kiring.

17. Statuslar lug'ati

Proba statuslari

Status	Ma'nosi
Ro'yxatga olingan	Kiritilgan, lekin guruhga uzatilmagan
Uzatilgan	Analitik guruhga biriktirilgan
Ishda	Kamida bitta natija kiritilgan
Yakunlangan	Barcha natijalar tayyor
Arxivda	Ish tugagan, arxivga o'tkazilgan

Uskuna holatlari

Holat	Ma'nosi
Ishchi	Sinovlarda ishlatish mumkin
Xizmatda	Texnik xizmat o'tkazilmoqda
Ishdan chiqqan	Foydalanish mumkin emas
Kalibrovka kutmoqda	Kalibrovkadan o'tmagan yoki limit tugagan — bloklangan

Suv natijalari bahosi

Baho	Ma'nosi
Me'yorda	Belgilangan chegaralar ichida
Diqqat	Yuqori chegaraga yaqinlashgan
Kritik	Me'yordan chiqib ketgan